Classification of Elements and Periodicity in Properties

तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता

NEET UG Comprehensive Master Tutorial & Assessment | राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) व्यापक अध्ययन एवं अभ्यास

1. Exam Syllabus Context & Learning Objectives | पाठ्यक्रम संदर्भ एवं अधिगम उद्देश्य

ENGLISH

NEET UG Syllabus & Exam Relevance

In the NEET UG Inorganic Chemistry curriculum, **Classification of Elements and Periodicity in Properties** forms the bedrock for mastering chemical bonding, representative elements (s- and p-block), transition metals (d- and f-block), and qualitative analysis. NEET regularly features 2 to 4 direct and concept-intensive questions from this unit, emphasizing:

- Electronic configurations of atoms, exceptional configurations, and identification of period, group, and block.
- Periodic trends in atomic radius, ionic radius, and strict ordering of isoelectronic series.
- Ionization enthalpy trends, successive ionization enthalpies, and anomalous deviations (e.g., Be vs B, N vs O, Mg vs Al, and Group 13).
- Electron gain enthalpy variations (particularly the anomalous orders F vs Cl and O vs S) and the positive nature of the second electron gain enthalpy.
- Electronegativity (Pauling scale), non-metallic vs metallic character, and acid-base characteristics of normal oxides across periods and down groups.
- Anomalous behavior of second-period elements and diagonal relationships (Li–Mg, Be–Al, B–Si).
- Systematic IUPAC nomenclature of superheavy elements with $Z > 100$.

हिन्दी

NEET UG पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रासंगिकता

NEET UG अकार्बनिक रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम में **तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता** अध्याय रासायनिक आबंधन, प्रतिनिधि तत्वों (s- एवं p-ब्लॉक), संक्रमण धातुओं (d- एवं f-ब्लॉक) तथा गुणात्मक विश्लेषण की नींव है। NEET परीक्षा में इस अध्याय से प्रतिवर्ष 2 से 4 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्न विषय शामिल हैं:

- परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपवादिक विन्यास तथा आवर्त सारणी में आवर्त, वर्ग व ब्लॉक की पहचान।
- परमाण्वीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या में आवर्ती प्रवृत्तियाँ तथा समइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज (isoelectronic species) का आकार क्रम।
- आयनन एन्थैल्पी की प्रवृत्तियाँ, उत्तरोत्तर आयनन एन्थैल्पी तथा अपवादिक विचलन (जैसे Be व B, N व O, Mg व Al, तथा वर्ग 13 के तत्व)।
- इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी की प्रवृत्तियाँ (विशेषकर F व Cl तथा O व S के मध्य अपवाद) एवं द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का धनात्मक स्वरूप।
- विद्युत ऋणात्मकता (पॉलिंग पैमाना), धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, तथा आवर्त व वर्ग में सामान्य ऑक्साइडों की अम्लीय/क्षारीय प्रकृति।
- द्वितीय आवर्त के तत्वों का असंगत व्यवहार तथा विकर्ण संबंध (Li–Mg, Be–Al, B–Si)।
- $Z > 100$ वाले अति-भारी तत्वों का व्यवस्थित IUPAC नामकरण।

BOSONANCE

2. Genesis of Periodic Classification | आवर्ती वर्गीकरण की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास

ENGLISH

The quest to classify elements arose as the number of known elements grew rapidly—from 31 in 1800 to 63 in 1865, and currently 118 identified elements. Systematic classification enables rationalization of known chemical properties and prediction of new elements.

Key Historical Milestones

- **Dobereiner's Triads (1829):** Johann Dobereiner grouped chemically similar elements into sets of three (Triads). In each triad, the atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of the other two:

Triad 1 (Alkali Metals)	Triad 2 (Alkaline Earth)	Triad 3 (Halogens)
Li (7), Na (23), K (39) *Mean:* $\frac{7+39}{2} = 23$	Ca (40), Sr (88), Ba (137) *Mean:* $\frac{40+137}{2} = 88.5$	Cl (35.5), Br (80), I (127) *Mean:* $\frac{35.5+127}{2} = 81.25$

  Limitation: It applied only to a limited number of elements and was dismissed as a coincidence.
- **A.E.B. de Chancourtois (1862):** Arranged elements in order of increasing atomic weights on a cylindrical helix (telluric helix) where elements with similar properties fell on corresponding vertical lines.
- **Newlands' Law of Octaves (1865):** John Alexander Newlands arranged elements in increasing order of atomic weights:

  Li (7) Be (9) B (11) C (12) N (14) O (16) F (19)
  Na (23) Mg (24) Al (27) Si (29) P (31) S (32) Cl (35.5)
  K (39) Ca (40)

  Every eighth element repeated the properties of the first, resembling musical octaves. *Limitation:* Valid only up to Calcium ($Z = 20$). Newlands was awarded the Davy Medal in 1887.
- **Lothar Meyer (1868–1869):** Plotted physical properties (atomic volume, melting point, boiling point) against atomic weight, obtaining a periodically repeating curve with changing repeating pattern lengths.
- **Mendeleev's Periodic Law (1869):** Dmitri Mendeleev stated:

> *"The physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic weights."*

Mendeleev arranged elements in horizontal series and vertical groups relying on empirical formulas of oxides and hydrides.

Key Successes:

1. He left vacant gaps for undiscovered elements, remarkably predicting their properties:
   - **Eka-Aluminium (Gallium):** Predicted atomic weight ~68, density $5.9\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, low m.p., oxide $\mathrm{E_2O_3}$, chloride $\mathrm{ECl_3}$. When discovered, Gallium had atomic weight 70, density $5.94\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, m.p. $302.93\ \mathrm{K}$, oxide $\mathrm{Ga_2O_3}$, chloride $\mathrm{GaCl_3}$.
   - **Eka-Silicon (Germanium):** Predicted atomic weight ~72, density $5.5\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, high m.p., oxide $\mathrm{EO_2}$, chloride $\mathrm{ECl_4}$. Germanium was found with atomic weight 72.6, density $5.36\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, m.p. $1231\ \mathrm{K}$, oxide $\mathrm{GeO_2}$, chloride $\mathrm{GeCl_4}$.
2. He boldly placed chemically similar elements together even when strict atomic weight order was inverted: Tellurium (at. wt 127.6) was placed before Iodine (at. wt 126.9).

BOSONANCE

हिन्दी

तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता तब उत्पन्न हुई जब ज्ञात तत्वों की संख्या तेजी से बढ़ी—1800 ईस्वी में केवल 31 तत्व ज्ञात थे, जो 1865 तक 63 हो गए और वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से उनके ज्ञात रासायनिक गुणों को समझना तथा नए तत्वों की भविष्यवाणी करना संभव हुआ।

प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव

- **डॉबेराइनर के त्रिक (Dobereiner's Triads, 1829):** जर्मन रसायनज्ञ जोहान डॉबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों को तीन-तीन के समूहों (त्रिक) में व्यवस्थित किया। प्रत्येक त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के लगभग अंकगणितीय माध्य के बराबर था:

त्रिक 1 (क्षार धातुएँ)	त्रिक 2 (क्षारीय मृदा धातुएँ)	त्रिक 3 (हैलोजन)
Li (7), Na (23), K (39) *माध्य:* $\frac{7+39}{2} = 23$	Ca (40), Sr (88), Ba (137) *माध्य:* $\frac{40+137}{2} = 88.5$	Cl (35.5), Br (80), I (127) *माध्य:* $\frac{35.5+127}{2} = 81.25$

  सीमा: यह नियम केवल कुछ ही तत्वों पर लागू हो सका, अतः इसे एक संयोग मानकर अस्वीकार कर दिया गया।
- **ए.ई.बी. डी शैनकोर्टोइस (1862):** तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में बेलनाकार कुंडली (टेबुलर कुंडलिनी) पर सजाया, जहाँ समान गुणधर्म वाले तत्व एक ऊर्ध्वाधर रेखा पर आते थे।
- **न्यूलैंड्स का अष्टक नियम (Law of Octaves, 1865):** जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और देखा कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म प्रथम तत्व के समान थे (संगीत के अष्टक की भाँति):

  Li (7) Be (9) B (11) C (12) N (14) O (16) F (19)
  Na (23) Mg (24) Al (27) Si (29) P (31) S (32) Cl (35.5)
  K (39) Ca (40)

  सीमा: यह नियम केवल कैल्सियम ($Z = 20$) तक ही प्रभावी था। न्यूलैंड्स को 1887 में रॉयल सोसाइटी द्वारा डेवी पदक प्रदान किया गया।
- **लोथर मेयर (1868–1869):** इन्होंने भौतिक गुणों (परमाण्वीय आयतन, गलनांक, क्वथनांक) और परमाणु भार के मध्य आलेख खींचा और एक आवर्ती वक्र प्राप्त किया।
- **मेन्डलीव का आवर्त नियम (1869):** रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेन्डलीव ने सर्वप्रथम आवर्त नियम प्रकाशित किया:

> *"तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।"*

मेन्डलीव ने तत्वों द्वारा बनाए गए ऑक्साइडों एवं हाइड्राइडों के मूलानुपाती सूत्रों की समानता पर विशेष बल दिया।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए अपनी सारणी में रिक्त स्थान छोड़े तथा उनके गुणों की सटीक भविष्यवाणी की:
   - **एका-ऐलुमिनियम (गैलियम):** अनुमानित परमाणु भार 68, घनत्व $5.9\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, ऑक्साइड $\mathrm{E_2O_3}$, क्लोराइड $\mathrm{ECl_3}$। बाद में खोजे गए गैलियम (Ga) का परमाणु भार 70, घनत्व $5.94\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, गलनांक $302.93\ \mathrm{K}$, ऑक्साइड $\mathrm{Ga_2O_3}$ तथा क्लोराइड $\mathrm{GaCl_3}$ पाया गया।
   - **एका-सिलिकॉन (जर्मेनियम):** अनुमानित परमाणु भार 72, घनत्व $5.5\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, उच्च गलनांक, ऑक्साइड $\mathrm{EO_2}$, क्लोराइड $\mathrm{ECl_4}$। खोजे गए जर्मेनियम (Ge) का परमाणु भार 72.6, घनत्व $5.36\ \mathrm{g\ cm^{-3}}$, गलनांक $1231\ \mathrm{K}$, ऑक्साइड $\mathrm{GeO_2}$ तथा क्लोराइड $\mathrm{GeCl_4}$ सिद्ध हुआ।
2. समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में रखने हेतु उन्होंने परमाणु भार क्रम के विचलन को स्वीकार किया; जैसे टेल्यूरियम (भार 127.6) को आयोडीन (भार 126.9) से पहले रखा।

BOSONANCE

3. Modern Periodic Law & The Long Form Periodic Table | आधुनिक आवर्त नियम एवं दीर्घ आवर्त सारणी

ENGLISH

Moseley's Experiment and Modern Periodic Law (1913)

Henry Moseley investigated the characteristic X-ray spectra emitted by different elements. When the square root of frequency ($\sqrt{\nu}$) of characteristic X-rays was plotted against atomic number (Z), he obtained a straight line:

$$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$$

where ν is the frequency of emitted X-rays, Z is the atomic number, and a, b are constants.

Crucially, a plot of $\sqrt{\nu}$ against atomic mass did *not* yield a straight line. Moseley proved that **atomic number (Z)**—representing nuclear charge or the number of protons—is a fundamentally more significant property than atomic mass. This led to the **Modern Periodic Law**:

> *"The physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers."*

Structural Architecture of the Long Form Periodic Table

The long form of the periodic table organizes elements into horizontal rows (**periods**) and vertical columns (**groups**):

- **Periods (7 in total):** The period number corresponds directly to the principal quantum number (n) of the outermost valence shell.
  - **Period 1 ($n = 1$):** Filling of $1s$ orbital; contains **2 elements** (H to He). Shortest period.
  - **Period 2 ($n = 2$):** Filling of $2s$ and $2p$ orbitals; contains **8 elements** (Li to Ne). Short period.
  - **Period 3 ($n = 3$):** Filling of $3s$ and $3p$ orbitals; contains **8 elements** (Na to Ar). Short period.
  - **Period 4 ($n = 4$):** Filling of $4s$, $3d$, and $4p$ orbitals; contains **18 elements** (K to Kr). Includes the $3d$-transition series from Sc ($Z = 21$) to Zn ($Z = 30$).
  - **Period 5 ($n = 5$):** Filling of $5s$, $4d$, and $5p$ orbitals; contains **18 elements** (Rb to Xe). Includes the $4d$-transition series from Y ($Z = 39$) to Cd ($Z = 48$).
  - **Period 6 ($n = 6$):** Filling of $6s$, $4f$, $5d$, and $6p$ orbitals; contains **32 elements** (Cs to Rn). Includes the $4f$-inner transition series (Lanthanoids, Ce $Z = 58$ to Lu $Z = 71$).
  - **Period 7 ($n = 7$):** Filling of $7s$, $5f$, $6d$, and $7p$ orbitals; contains **32 elements** (Fr to Og $Z = 118$). Includes the $5f$-inner transition series (Actinoids, Th $Z = 90$ to Lr $Z = 103$).
- **Groups (18 in total):** Numbered 1 to 18 according to modern IUPAC convention (replacing older notation IA–VIIA, VIII, IB–VIIB, 0). Elements within the same group share identical valence shell electronic configurations and hence exhibit similar chemical behavior.
- **Glenn T. Seaborg's Contribution:** Seaborg discovered transuranium elements (from plutonium $Z = 94$ to 102) and reconfigured the periodic table by placing actinoids in a separate row below lanthanoids. Element 106 is named **Seaborgium (Sg)** in his honor. Out of 118 elements, 94 occur naturally (traces of Np and Pu occur in uranium pitchblende ore).

BOSONANCE

हिन्दी

मोज़ले का प्रयोग एवं आधुनिक आवर्त नियम (1913)

हेनरी मोज़ले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स-किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। जब उत्सर्जित एक्स-किरणों की आवृत्ति के वर्गमूल ($\sqrt{\nu}$) और परमाणु क्रमांक (Z) के मध्य आलेख खींचा गया, तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई:

$$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$$

जहाँ ν उत्सर्जित एक्स-किरण की आवृत्ति, Z परमाणु क्रमांक तथा a, b स्थिरांक हैं।

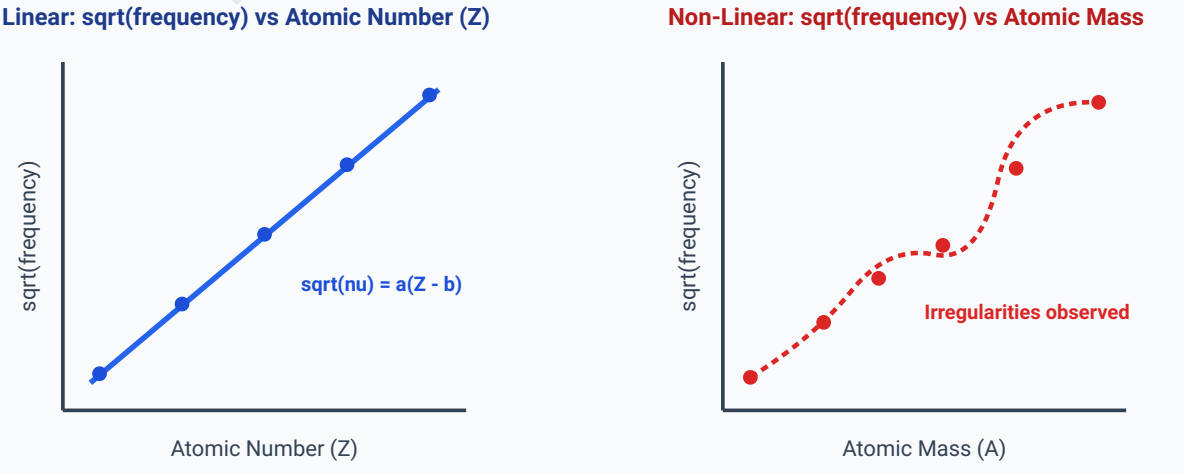
किन्तु जब $\sqrt{\nu}$ का आलेख परमाणु भार के विरुद्ध खींचा गया, तो सरल रेखा प्राप्त नहीं हुई। इससे सिद्ध हुआ कि **परमाणु क्रमांक (Z)** (नाभिकीय आवेश अथवा प्रोटॉनों की संख्या) परमाणु भार की तुलना में तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इसके आधार पर **आधुनिक आवर्त नियम** प्रतिपादित किया गया:

> *"तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं।"*

दीर्घ आवर्त सारणी की संरचना

आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों (**आवर्त**) तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों (**वर्ग**) में व्यवस्थित किया गया है:

- **आवर्त (कुल 7 आवर्त):** आवर्त संख्या उस आवर्त के तत्वों के बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या (n) को दर्शाती है।
  - **आवर्त 1 ($n = 1$):** $1s$ कक्षक का भरना; इसमें **2 तत्व** (H तथा He) हैं। यह लघुतम आवर्त है।
  - **आवर्त 2 ($n = 2$):** $2s$ एवं $2p$ कक्षकों का भरना; इसमें **8 तत्व** (Li से Ne) हैं। लघु आवर्त।
  - **आवर्त 3 ($n = 3$):** $3s$ एवं $3p$ कक्षकों का भरना; इसमें **8 तत्व** (Na से Ar) हैं। लघु आवर्त।
  - **आवर्त 4 ($n = 4$):** $4s$, $3d$ एवं $4p$ कक्षकों का भरना; इसमें **18 तत्व** (K से Kr) हैं। इसमें $3d$-संक्रमण श्रेणी (Sc $Z = 21$ से Zn $Z = 30$) सम्मिलित है।
  - **आवर्त 5 ($n = 5$):** $5s$, $4d$ एवं $5p$ कक्षकों का भरना; इसमें **18 तत्व** (Rb से Xe) हैं। इसमें $4d$-संक्रमण श्रेणी (Y $Z = 39$ से Cd $Z = 48$) सम्मिलित है।
  - **आवर्त 6 ($n = 6$):** $6s$, $4f$, $5d$ एवं $6p$ कक्षकों का भरना; इसमें **32 तत्व** (Cs से Rn) हैं। इसमें $4f$-आंतरिक संक्रमण श्रेणी (लैन्थैनॉइड, Ce $Z = 58$ से Lu $Z = 71$) शामिल है।
  - **आवर्त 7 ($n = 7$):** $7s$, $5f$, $6d$ एवं $7p$ कक्षकों का भरना; इसमें **32 तत्व** (Fr से Og $Z = 118$) हैं। इसमें $5f$-आंतरिक संक्रमण श्रेणी (ऐक्टिनॉइड, Th $Z = 90$ से Lr $Z = 103$) शामिल है।
- **वर्ग (कुल 18 वर्ग):** आधुनिक IUPAC अनुशंसा के अनुसार वर्गों को 1 से 18 तक संख्यांकित किया जाता है। एक ही वर्ग के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अतः उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं।
- **ग्लेन टी. सीबोर्ग का योगदान:** सीबोर्ग ने प्लूटोनियम ($Z = 94$) से लेकर 102 तक के परा-यूरेनियम तत्वों की खोज की तथा ऐक्टिनॉइडों को लैन्थैनॉइडों के नीचे पृथक पंक्ति में व्यवस्थित किया। तत्व 106 का नाम उनके सम्मान में **सीबोर्गियम (Sg)** रखा गया। कुल 118 तत्वों में से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं (पिचब्लेंड अयस्क में नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम के सूक्ष्म अंश पाए जाते हैं)।



Moseley's Discovery: Linear relationship of X-ray frequency with Atomic Number (Z) vs non-linear relationship with Atomic Mass (A).

BOSONANCE

4. IUPAC Nomenclature for Elements with $Z > 100$ | $Z > 100$ वाले तत्वों का IUPAC नामकरण

ENGLISH

To eliminate nationalistic disputes over priority claims (such as element 104 claimed by Americans as Rutherfordium and by Soviets as Kurchatovium), IUPAC instituted a systematic nomenclature based directly on numerical roots of the atomic number digits, followed by the suffix **"-ium"**.

Digit	Root	Abbr.	Digit	Root	Abbr.
0	nil	n	5	pent	p
1	un	u	6	hex	h
2	bi	b	7	sept	s
3	tri	t	8	oct	o
4	quad	q	9	enn	e

Rules:

- The numerical roots are written consecutively corresponding to the digits of Z, ending with "ium". (If "bi" or "tri" is followed by "ium", the final 'i' is dropped: *bi + ium = bium*).
- The temporary symbol is formed from the initial letter of each root (three-letter symbol).

Complete IUPAC Official Names for Elements 101 to 118:

Z	Systematic Name	Sym	Official IUPAC Name	Sym
101	Unnilunium	Unu	Mendelevium	Md
102	Unnilbium	Unb	Nobelium	No
103	Unniltrium	Unt	Lawrencium	Lr
104	Unnilquadium	Unq	Rutherfordium	Rf
105	Unnilpentium	Unp	Dubnium	Db
106	Unnilhexium	Unh	Seaborgium	Sg
107	Unnilseptium	Uns	Bohrium	Bh
108	Unniloctium	Uno	Hassium	Hs
109	Unnilennium	Une	Meitnerium	Mt
110	Ununnillium	Uun	Darmstadtium	Ds
111	Unununnium	Uuu	Roentgenium	Rg
112	Ununbium	Uub	Copernicium	Cn
113	Ununtrium	Uut	Nihonium	Nh
114	Ununquadium	Uuq	Flerovium	Fl
115	Ununpentium	Uup	Moscovium	Mc
116	Ununhexium	Uuh	Livermorium	Lv
117	Ununseptium	Uus	Tennessine	Ts
118	Ununoctium	Uuo	Oganesson	Og

Application: For hypothetical element $Z = 120$: Digits 1 (un), 2 (bi), 0 (nil) + ium = **Unbinilium (Ubn)**. It will lie in Group 2 (alkaline earth metals) of Period 8, with configuration $[\mathrm{Og}]\, 8s^2$.

BOSONANCE

हिन्दी

तत्वों की खोज के दावों पर उठे विवादों (जैसे तत्व 104 को अमेरिकियों ने रदरफोर्डियम तथा सोवियत वैज्ञानिकों ने कुर्चैटोवियम नाम दिया) को समाप्त करने के लिए IUPAC ने परमाणु क्रमांक के अंकों पर आधारित एक व्यवस्थित नामकरण पद्धति बनाई, जिसके अंत में **"ium"** अनुलग्न जोड़ा जाता है।

अंक	मूल (Root)	संकेत	अंक	मूल (Root)	संकेत
0	nil	n	5	pent	p
1	un	u	6	hex	h
2	bi	b	7	sept	s
3	tri	t	8	oct	o
4	quad	q	9	enn	e

नियम:

- अंकों के मूल शब्दों को क्रम में लिखकर अंत में "ium" जोड़ा जाता है (यदि "bi" या "tri" के बाद "ium" आए, तो एक 'i' का लोप हो जाता है: *bi + ium = bium*)।
- अस्थायी प्रतीक प्रत्येक मूल के प्रथम अक्षर को मिलाकर तीन अक्षरों द्वारा बनता है।

अनुप्रयोग: परमाणु क्रमांक $Z = 120$ के लिए: 1 (un), 2 (bi), 0 (nil) + ium = **अनबिनिलियम (Unbinilium, Ubn)**। यह 8वें आवर्त के वर्ग 2 (क्षारीय मृदा धातु) में स्थित होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[\mathrm{Og}]\, 8s^2$ होगा।

BOSONANCE

5. Electronic Configurations & Division into s-, p-, d-, and f-Blocks | इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं ब्लॉक

BOSONANCE

वर्गीकरण

ENGLISH

Based on the type of atomic orbital that receives the differentiating (last) electron, elements are classified into four distinct blocks:

1. The s-Block Elements

- **Configuration:** Group 1 (alkali metals: ns^1) and Group 2 (alkaline earth metals: ns^2).
- **Properties:** Soft, highly reactive metals with low ionization enthalpies and low electronegativities. They readily lose valence electrons to form M^+ and M^{2+} cations.
- **Bonding:** Predominantly ionic compounds, with the notable exceptions of lithium and beryllium compounds which exhibit pronounced covalent character.
- **Natural State:** Never found free/native in nature due to high chemical reactivity. Reactivity increases down the group.

2. The p-Block Elements

- **Configuration:** Groups 13 to 18, with valence shell configuration ns^2np^{1-6}.
- **Representative / Main Group Elements:** Together, s-block and p-block elements are called *Representative Elements*.
- **Key Groups:**
  - Group 16: *Chalcogens* (ore-forming elements, ns^2np^4).
  - Group 17: *Halogens* (salt-formers, ns^2np^5), possessing very high negative electron gain enthalpies.
  - Group 18: *Noble Gases* (ns^2np^6, helium is $1s^2$), with completely filled valence shells, exceedingly low chemical reactivity, and positive electron gain enthalpies.
- **Nature:** Contains metals, non-metals, and metalloids. Non-metallic character increases across the period from left to right, while metallic character increases down each group.

3. The d-Block Elements (Transition Metals)

- **Configuration:** Groups 3 to 12 in the center of the table, having general outer electronic configuration $(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$ (Palladium exception: $[\mathrm{Kr}]\,4d^{10}5s^0$).
- **Characteristics:** All are metals. They exhibit variable oxidation states, form colored ions/complexes, exhibit paramagnetism (due to unpaired d-electrons), and serve widely as industrial catalysts.
- **Exception ($\mathrm{Zn}, \mathrm{Cd}, \mathrm{Hg}$):** Have completely filled $(n-1)d^{10}ns^2$ configurations in both elemental and common ionic states; hence they do not exhibit typical transition metal properties (e.g., they lack variable valency and colored ions).
- **Name:** Form a chemical bridge transitioning from electropositive s-block metals to less electropositive p-block elements.

4. The f-Block Elements (Inner Transition Metals)

- **Configuration:** General configuration $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$. Placed in two separate rows at the bottom.
- **Lanthanoids:** Cerium (Ce, $Z=58$) to Lutetium (Lu, $Z=71$), filling the $4f$ subshell. Primarily show +3 oxidation state.
- **Actinoids:** Thorium (Th, $Z=90$) to Lawrencium (Lr, $Z=103$), filling the $5f$ subshell. All are radioactive. Early actinoids show a greater variety of oxidation states (+3, +4, +5, +6, +7) than lanthanoids because $5f$, $6d$, and $7s$ subshells are comparable in energy.
- **Transuranium Elements:** Elements beyond Uranium ($Z>92$) are man-made synthetic radioactive elements.

Special Positions: Hydrogen and Helium

> **Hydrogen ($1s^1$):** Has a unique dual chemistry. Like alkali metals, it forms H^+ by losing an electron; like halogens, it can gain an electron to attain noble gas configuration (H^-) and forms diatomic molecules. Hence, it is placed separately at the top of the table.
> **Helium ($1s^2$):** Strictly an s-block element by configuration, but grouped with Group 18 noble gases in the p-block due to its completely filled valence shell and chemical inertness.

BOSONANCE

Broad Classification: Metals, Non-metals, and Metalloids

Metals constitute over **78%** of all known elements and occupy the left side and center of the table. Non-metals (fewer than 20) reside at the top right. Running diagonally between them is a thick zig-zag line of **Metalloids (Semi-metals)**—including Silicon (Si), Germanium (Ge), Arsenic (As), Antimony (Sb), and Tellurium (Te)—which display dual metallic and non-metallic characteristics.

BOSONANCE

हिन्दी

अंतिम (विभेदी) इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु कक्षक में प्रवेश करता है, उसके आधार पर तत्वों को चार ब्लॉकों में विभाजित किया गया है:

1. s-ब्लॉक के तत्व

- **इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:** वर्ग 1 (क्षार धातुएँ: ns^1) तथा वर्ग 2 (क्षारीय मृदा धातुएँ: ns^2)।
- **विशेषताएँ:** ये मुलायम, अत्यधिक क्रियाशील धातुएँ हैं जिनकी आयनन एन्थैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता निम्न होती है। ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागकर M^+ तथा M^{2+} धनायन बनाती हैं।
- **आबंधन:** इनके यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं, केवल लीथियम तथा बेरिलियम के यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण पाया जाता है।
- **प्राकृतिक अवस्था:** उच्च क्रियाशीलता के कारण ये प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जातीं। वर्ग में नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है।

2. p-ब्लॉक के तत्व

- **इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:** वर्ग 13 से 18 तक के तत्व, बाह्य विन्यास ns^2np^{1-6}।
- **प्रतिनिधि तत्व (Representative Elements):** s-ब्लॉक और p-ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से *प्रतिनिधि तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व* कहा जाता है।
- **प्रमुख वर्ग:**
  - वर्ग 16: *कैल्कोजन* (अयस्क निर्माता, ns^2np^4)।
  - वर्ग 17: *हैलोजन* (लवण निर्माता, ns^2np^5), जिनकी ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी अत्यधिक उच्च होती है।
  - वर्ग 18: *उत्कृष्ट गैसें* (ns^2np^6, हीलियम $1s^2$), जिनका संयोजकता कोश पूर्णतः भरा होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं तथा इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी धनात्मक होती है।
- **प्रकृति:** इसमें धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों प्रकार के तत्व शामिल हैं। आवर्त में बाएं से दाएं अधात्विक गुण बढ़ता है तथा वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है।

3. d-ब्लॉक के तत्व (संक्रमण तत्व)

- **इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:** आवर्त सारणी के मध्य में वर्ग 3 से 12 तक, सामान्य विन्यास $(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$ (पैलेडियम अपवाद: $[\mathrm{Kr}]\,4d^{10}5s^0$)।
- **विशेषताएँ:** ये सभी धातुएँ हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं (अयुग्मित d-इलेक्ट्रॉनों के कारण) तथा उत्प्रेरक के रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं।
- **अपवाद ($\mathrm{Zn}, \mathrm{Cd}, \mathrm{Hg}$):** इनके मूल एवं आयनिक दोनों रूपों में d-कक्षक पूर्णतः भरे ($(n-1)d^{10}ns^2$) होते हैं; अतः ये संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण (जैसे परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयन) प्रदर्शित नहीं करते।
- **नामकरण:** ये अत्यधिक विद्युत-धनात्मक s-ब्लॉक तथा कम विद्युत-धनात्मक p-ब्लॉक के मध्य सेतु (संक्रमण) का कार्य करते हैं।

4. f-ब्लॉक के तत्व (आंतरिक संक्रमण तत्व)

- **इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:** सामान्य विन्यास $(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे दो पृथक पंक्तियों में रखा गया है।
- **लैन्थैनॉइड:** सीरियम (Ce, $Z=58$) से ल्यूटीशियम (Lu, $Z=71$) तक, जिनमें $4f$ कक्षक भरते हैं। इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।
- **ऐक्टिनॉइड:** थोरियम (Th, $Z=90$) से लॉरेंशियम (Lr, $Z=103$) तक, जिनमें $5f$ कक्षक भरते हैं। ये सभी रेडियोऐक्टिव हैं। प्रारंभिक ऐक्टिनॉइड अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ (+3, +4, +5, +6, +7) दर्शाते हैं क्योंकि $5f$, $6d$ तथा $7s$ की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है।
- **परा-यूरेनियम तत्व (Transuranium Elements):** यूरेनियम ($Z>92$) के बाद के सभी तत्व मानव-निर्मित संश्लेषित रेडियोऐक्टिव तत्व हैं।

हाइड्रोजन तथा हीलियम की विशिष्ट स्थिति

> **हाइड्रोजन ($1s^1$):** यह क्षार धातुओं की भांति एक इलेक्ट्रॉन त्यागकर H^+ बना सकता है तथा हैलोजनों की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अक्रिय गैस विन्यास (H^-) प्राप्त कर सकता है। अतः इसे आवर्त सारणी के शीर्ष पर पृथक स्थान दिया गया है।
> **हीलियम ($1s^2$):** इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह s-ब्लॉक का तत्व है, किन्तु पूर्ण भरे कोश तथा उत्कृष्ट गैस व्यवहार के कारण इसे p-ब्लॉक में वर्ग 18 के साथ रखा जाता है।

धातु, अधातु एवं उपधातु का वर्गीकरण

ज्ञात तत्वों में से **78% से अधिक धातुएँ** हैं जो बाईं ओर तथा मध्य में स्थित हैं। अधातुओं की संख्या 20 से भी कम है जो दाईं ओर शीर्ष पर पाई जाती हैं। इनके मध्य एक टेढ़ी-मेढ़ी (zig-zag) सीमा रेखा पर **उपधातुएँ (Metalloids)**—जैसे सिलिकॉन (Si), जर्मेनियम (Ge), आर्सेनिक (As), ऐन्टिमनी (Sb) तथा टेल्यूरियम (Te) स्थित हैं, जो धातु व अधातु दोनों के उभयनिष्ठ गुण प्रदर्शित करती हैं।

BOSONANCE

6. Periodic Trends in Physical Properties | भौतिक गुणधर्मों में आवर्ती प्रवृत्तियाँ

ENGLISH

(a) Atomic Radii

Because an isolated atom has an electron probability cloud without a sharp boundary, atomic radius cannot be directly measured. We determine it through internuclear distances in combined states:

- **Covalent Radius:** Half the internuclear distance between two identical atoms held by a single covalent bond.
  Example: In $\mathrm{Cl_2}$, internuclear distance = $198\ \mathrm{pm} \implies$ covalent radius of $\mathrm{Cl} = 99\ \mathrm{pm}$.
- **Metallic Radius:** Half the internuclear distance between two adjacent metal cores in a metallic lattice crystal.
  Example: In solid copper, distance between adjacent Cu atoms = $256\ \mathrm{pm} \implies$ metallic radius of $\mathrm{Cu} = 128\ \mathrm{pm}$.
- **van der Waals Radius:** Half the distance between nuclei of two non-bonded adjacent atoms belonging to neighboring molecules in the solid state. Always larger:

$$r_{\text{covalent}} < r_{\text{metallic}} < r_{\text{van der Waals}}$$

Noble gases do not form chemical bonds under standard conditions, so their reported atomic radii are non-bonded van der Waals radii, which are characteristically large.

Trends in Atomic Radii:

- **Across a Period (Left to Right):** Atomic radius **decreases**. Electrons are added to the same principal energy level, but nuclear charge (Z) increases steadily. The increase in effective nuclear charge (Z_{eff}) outweighs inner-shell electron shielding, pulling the valence cloud closer to the nucleus:

Period 2	Li	Be	B	C	N	O	F
Radius (pm)	152	111	88	77	74	66	64

Period 3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
Radius (pm)	186	160	143	117	110	104	99

- **Down a Group (Top to Bottom):** Atomic radius **increases**. With each successive row, a new principal shell (n) is added. The shielding provided by completed intervening inner shells outweighs the nuclear charge increase, allowing the valence shell to expand:
  Group 1: $\mathrm{Li}\,(152) < \mathrm{Na}\,(186) < \mathrm{K}\,(231) < \mathrm{Rb}\,(244) < \mathrm{Cs}\,(262)\ \mathrm{pm}$.
  Group 17: $\mathrm{F}\,(64) < \mathrm{Cl}\,(99) < \mathrm{Br}\,(114) < \mathrm{I}\,(133) < \mathrm{At}\,(140)\ \mathrm{pm}$.

(b) Ionic Radii & Isoelectronic Series

- **Cation Size:** A cation is always **smaller** than its neutral parent atom. The loss of electrons leaves the nuclear charge unchanged while electron-electron repulsion decreases, thereby increasing Z_{eff}.
  Example: Na atom $(186\ \mathrm{pm}) \rightarrow \mathrm{Na^+}$ ion $(95\ \mathrm{pm})$.
- **Anion Size:** An anion is always **larger** than its neutral parent atom. Adding electrons increases inter-electronic repulsion, diminishing Z_{eff} per electron and expanding the electron cloud.
  Example: F atom $(64\ \mathrm{pm}) \rightarrow \mathrm{F^-}$ ion $(136\ \mathrm{pm})$.
- **Isoelectronic Species:** Atoms and ions having the *same total number of electrons*.
  Across an isoelectronic series, **size decreases as positive nuclear charge (Z) increases**:

$$\text{Ionic Radius} \propto \frac{1}{\text{Nuclear Charge}\ (Z)}$$

Crucial NEET 10-electron series:

$$\mathrm{N^{3-}}(Z=7) > \mathrm{O^{2-}}(Z=8) > \mathrm{F^-}(Z=9) > \mathrm{Na^+}(Z=11) > \mathrm{Mg^{2+}}(Z=12) > \mathrm{Al^{3+}}(Z=13)$$

BOSONANCE

All possess 10 electrons, but Al^{3+} has 13 protons pulling them tightly, whereas N^{3-} has only 7 protons holding 10 electrons.

(c) Ionization Enthalpy ($\Delta_i H$)

Ionization enthalpy is the minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an **isolated gaseous atom in its ground state**:

$$X(g) \rightarrow X^{+}(g) + e^{-} \quad (\Delta_i H_1)$$
$$X^{+}(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^{-} \quad (\Delta_i H_2)$$

Ionization enthalpy is always endothermic ($\Delta_i H > 0$), measured in $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. Successive ionization enthalpies always increase markedly because removing an electron from a positively charged ion experiences greater electrostatic attraction:

$$\Delta_i H_1 < \Delta_i H_2 < \Delta_i H_3$$

Key Governing Factors:

1. **Nuclear Charge:** Greater nuclear charge $\implies$ higher $\Delta_i H$.
2. **Atomic Radius:** Greater distance from nucleus $\implies$ lower $\Delta_i H$.
3. **Shielding Effect (Screening):** Inner core electrons screen valence electrons. Greater shielding $\implies$ lower $\Delta_i H$. Shielding power: $s > p > d > f$.
4. **Penetration Effect:** For the same shell, penetration toward nucleus follows $s > p > d > f$. An s-electron requires more energy to remove than a p-electron.
5. **Electronic Configuration Stability:** Completely filled and half-filled subshells possess high exchange energy and spherical symmetry, giving exceptional stability and higher $\Delta_i H$.

General Trends & Vital NEET Anomalies:

- **General Trend:** $\Delta_i H$ generally increases across a period (maxima at Group 18 noble gases, minima at Group 1 alkali metals) and decreases down a group.
- **Period 2 Anomaly 1 — Beryllium vs Boron:**
  Be ($Z = 4, 1s^2 2s^2$): $\Delta_i H_1 = 899\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
  B ($Z = 5, 1s^2 2s^2 2p^1$): $\Delta_i H_1 = 801\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
  Reason: In Be, the electron is removed from a fully filled $2s$ orbital which penetrates closer to the nucleus. In B, the electron is removed from a higher-energy $2p$ orbital that is shielded by the inner $2s$ and $1s$ electrons. Hence, $\Delta_i H_1(\mathrm{Be}) > \Delta_i H_1(\mathrm{B})$.
- **Period 2 Anomaly 2 — Nitrogen vs Oxygen:**
  N ($Z = 7, 1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$): $\Delta_i H_1 = 1402\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
  O ($Z = 8, 1s^2 2s^2 2p_x^2 2p_y^1 2p_z^1$): $\Delta_i H_1 = 1314\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$
  Reason: Nitrogen has an extra-stable, exactly half-filled $2p^3$ subshell. In Oxygen, two of the four $2p$ electrons share the same orbital, experiencing significant inter-electronic repulsion, making it easier to expel the fourth $2p$ electron. Hence, $\Delta_i H_1(\mathrm{N}) > \Delta_i H_1(\mathrm{O})$.
- **Complete Period 2 Order:**

$$\mathrm{Li}\,(520) < \mathrm{B}\,(801) < \mathrm{Be}\,(899) < \mathrm{C}\,(1086) < \mathrm{O}\,(1314) < \mathrm{N}\,(1402) < \mathrm{F}\,(1681) < \mathrm{Ne}\,(2080)\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

- **Period 3 Analogous Anomaly:** $\Delta_i H_1(\mathrm{Mg},\ 737\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}) > \Delta_i H_1(\mathrm{Al},\ 577\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}})$ and $\Delta_i H_1(\mathrm{P},\ 1012\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}) > \Delta_i H_1(\mathrm{S},\ 1000\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}})$.
- **Group 13 Non-Uniform Trend:**

$$\mathrm{B}\,(801) > \mathrm{Al}\,(577) < \mathrm{Ga}\,(579) > \mathrm{In}\,(558) < \mathrm{Tl}\,(589)\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

BOSONANCE

Reason: Ga contains ten intervening $3d$ electrons with poor shielding, raising Z_{eff} and making $\Delta_i H_1(\mathrm{Ga})$ slightly higher than Al. Similarly, Tl contains fourteen $4f$ electrons with very poor shielding (Lanthanoid contraction), making its $\Delta_i H_1$ higher than In.

(d) Electron Gain Enthalpy ($\Delta_{eg}H$)

Electron gain enthalpy is the enthalpy change accompanying the addition of an electron to an isolated neutral gaseous atom in its ground state:

$$X(g) + e^- \rightarrow X^-(g) \quad (\Delta_{eg}H)$$

When energy is released, $\Delta_{eg}H$ is negative. Group 17 halogens have the most negative values because they attain a stable closed-shell configuration. Noble gases have large positive values because the added electron must enter the next higher principal energy shell ($n+1$).

The Vital 2nd vs 3rd Period Anomaly:

Group 16	$\Delta_{eg}H\ (\mathrm{kJ\,mol^{-1}})$	Group 17	$\Delta_{eg}H\ (\mathrm{kJ\,mol^{-1}})$
O	-141	F	-328
S	-200	Cl	-349
Se	-195	Br	-325
Te	-190	I	-295
Po	-174	At	-270

Key Rule: Chlorine has a more negative electron gain enthalpy than Fluorine, and **Sulfur is more negative than Oxygen**!
Mechanism: Fluorine and Oxygen have very small, compact $2p$ subshells ($n=2$). When an extra electron is introduced into this dense cloud, it suffers strong electrostatic inter-electronic repulsion. In Chlorine and Sulfur, the incoming electron enters the larger, more diffuse $3p$ subshell ($n=3$) where electron-electron repulsions are substantially weaker.
Correct Halogen Order of $\Delta_{eg}H$ (most negative to least negative):

$$\mathrm{Cl}\,(-349) > \mathrm{F}\,(-328) > \mathrm{Br}\,(-325) > \mathrm{I}\,(-295)\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

Correct Group 16 Order:

$$\mathrm{S}\,(-200) > \mathrm{Se}\,(-195) > \mathrm{Te}\,(-190) > \mathrm{Po}\,(-174) > \mathrm{O}\,(-141)\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

(Notice Oxygen is the least negative in its entire group!)

Second Electron Gain Enthalpy is Always Endothermic:

While the first electron gain enthalpy of oxygen is exothermic ($-141\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$), the second electron gain enthalpy is strongly positive:

$$\mathrm{O}(g) + e^- \rightarrow \mathrm{O}^-(g) \quad \Delta_{eg}H_1 = -141\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$
$$\mathrm{O}^-(g) + e^- \rightarrow \mathrm{O}^{2-}(g) \quad \Delta_{eg}H_2 = +780\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

Reason: The incoming electron is repelled by the overall negative charge of the O^- anion; overcoming this electrostatic repulsion requires substantial energy input.

(e) Electronegativity

Electronegativity is a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron pairs toward itself. Unlike ionization enthalpy, it is not an experimentally measurable thermodynamic quantity.

- **Pauling Scale:** Linus Pauling arbitrarily assigned Fluorine a value of **4.0**, as it is the most electronegative element.

Period 2	Li	Be	B	C	N	O	F
Electronegativity	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

BOSONANCE

Period 3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
Electronegativity	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0

- **Trends:** Electronegativity increases across a period (with decreasing atomic radius and increasing Z_{eff}) and decreases down a group (with increasing atomic radius).
- **Dependence:** Electronegativity is not constant for an element; it varies with oxidation state (higher positive oxidation state $\implies$ higher electronegativity) and hybridization ($sp > sp^2 > sp^3$).
- **Relation to Chemical Character:**

$$\text{Electronegativity} \propto \text{Non-metallic character} \propto \frac{1}{\text{Metallic character}}$$

BOSONANCE

हिन्दी

(क) परमाण्वीय त्रिज्या (Atomic Radii)

एक विलगित परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता मेघ की कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, अतः परमाणु आकार को सीधे नहीं मापा जा सकता। इसे संयुक्त अवस्था में अंतरनाभिकीय दूरी के आधार पर ज्ञात किया जाता है:

- **सहसंयोजक त्रिज्या (Covalent Radius):** एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा।
  उदाहरण: $\mathrm{Cl_2}$ में अंतरनाभिकीय दूरी = $198\ \mathrm{pm} \implies \mathrm{Cl}$ की सहसंयोजक त्रिज्या = $99\ \mathrm{pm}$।
- **धात्विक त्रिज्या (Metallic Radius):** धात्विक जालक में दो संलग्न धातु क्रोडों (cores) के मध्य अंतरनाभिकीय दूरी का आधा।
  उदाहरण: ठोस तांबे (Cu) में दो परमाणुओं के मध्य दूरी = $256\ \mathrm{pm} \implies$ धात्विक त्रिज्या = $128\ \mathrm{pm}$।
- **वान्डरवाल्स त्रिज्या (van der Waals Radius):** ठोस अवस्था में पास-पास स्थित दो अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा। त्रिज्याओं का परिमाण क्रम सदैव निम्न होता है:

$$r_{\text{सहसंयोजक}} < r_{\text{धात्विक}} < r_{\text{वान्डरवाल्स}}$$

उत्कृष्ट गैसें सामान्य परिस्थितियों में रासायनिक बंध नहीं बनातीं, अतः इनकी दी गई त्रिज्याएं वान्डरवाल्स त्रिज्याएं होती हैं, जिनका मान बहुत अधिक होता है।

परमाण्वीय त्रिज्या की प्रवृत्तियाँ:

- **आवर्त में (बाएं से दाएं):** परमाण्वीय त्रिज्या **घटती** है। नए इलेक्ट्रॉन उसी मुख्य ऊर्जा स्तर में जुड़ते हैं किन्तु नाभिकीय आवेश (Z) बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश (Z_{eff}) में वृद्धि आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक खिंचते हैं।
  द्वितीय आवर्त: $\mathrm{Li}\,(152) > \mathrm{Be}\,(111) > \mathrm{B}\,(88) > \mathrm{C}\,(77) > \mathrm{N}\,(74) > \mathrm{O}\,(66) > \mathrm{F}\,(64)\ \mathrm{pm}$।
- **वर्ग में (ऊपर से नीचे):** परमाण्वीय त्रिज्या **बढ़ती** है। प्रत्येक नए तत्व के साथ एक नया कोश (n) जुड़ता है। आंतरिक पूर्ण कोशों द्वारा उत्पन्न परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश की वृद्धि पर प्रभावी हो जाता है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है।
  वर्ग 1: $\mathrm{Li}\,(152) < \mathrm{Na}\,(186) < \mathrm{K}\,(231) < \mathrm{Rb}\,(244) < \mathrm{Cs}\,(262)\ \mathrm{pm}$।

(ख) आयनिक त्रिज्या एवं समइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज

- **धनायन का आकार:** धनायन अपनी मूल परमाणु की तुलना में सदैव **छोटा** होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी नाभिकीय आवेश वही रहता है, जिससे प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश (Z_{eff}) बढ़ जाता है।
  उदाहरण: Na परमाणु $(186\ \mathrm{pm}) \rightarrow \mathrm{Na^+}$ आयन $(95\ \mathrm{pm})$।
- **ऋणायन का आकार:** ऋणायन अपने मूल परमाणु से सदैव **बड़ा** होता है, क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ने से अंतर-इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है।
  उदाहरण: F परमाणु $(64\ \mathrm{pm}) \rightarrow \mathrm{F^-}$ आयन $(136\ \mathrm{pm})$।
- **समइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज (Isoelectronic Species):** वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है।
  समइलेक्ट्रॉनी श्रेणी में, **धनात्मक नाभिकीय आवेश (Z) बढ़ने पर आयनिक आकार घटता है**:

$$\text{आयनिक त्रिज्या} \propto \frac{1}{\text{नाभिकीय आवेश}\ (Z)}$$

NEET हेतु 10-इलेक्ट्रॉनी महत्वपूर्ण श्रेणी:

$$\mathrm{N^{3-}}(Z=7) > \mathrm{O^{2-}}(Z=8) > \mathrm{F^-}(Z=9) > \mathrm{Na^+}(Z=11) > \mathrm{Mg^{2+}}(Z=12) > \mathrm{Al^{3+}}(Z=13)$$

सभी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, किन्तु $\mathrm{Al^{3+}}$ में 13 प्रोटॉन उन 10 इलेक्ट्रॉनों को सबसे मजबूती से आकर्षित करते हैं, जबकि $\mathrm{N^{3-}}$ में केवल 7 प्रोटॉन होते हैं।

(ग) आयनन एन्थैल्पी ($\Delta_i H$)

आयनन एन्थैल्पी किसी **विलगित गैसीय परमाणु के मूल स्तर से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा** है:

$$X(g) \rightarrow X^+(g) + e^- \quad (\Delta_i H_1)$$
$$X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^- \quad (\Delta_i H_2)$$

इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु सदैव ऊर्जा देनी पड़ती है, अतः आयनन एन्थैल्पी सदैव धनात्मक ($\Delta_i H > 0$) होती है। धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक कठिन होता है, अतः उत्तरोत्तर आयनन एन्थैल्पी का मान सदैव बढ़ता है: $\Delta_i H_1 < \Delta_i H_2 < \Delta_i H_3$।

BOSONIANCE

आयनन एन्थैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक एवं अपवाद:

- **सामान्य प्रवृत्ति:** आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर $\Delta_i H$ सामान्यतः बढ़ता है तथा वर्ग में नीचे जाने पर घटता है।
- **अपवाद 1 — बेरिलियम बनाम बोरॉन:**
  $\mathrm{Be}\,(1s^2 2s^2)$ का मान $\Delta_i H_1 = 899\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ है, जबकि $\mathrm{B}\,(1s^2 2s^2 2p^1)$ का मान $801\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ है।
  कारण: Be में इलेक्ट्रॉन पूर्ण-पूरित $2s$ कक्षक से निकलता है जो नाभिक के अधिक समीप (अधिक भेदन क्षमता) होता है। बोरॉन में इलेक्ट्रॉन $2p$ कक्षक से निकलता है जो आंतरिक $2s$ इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षित रहता है। अतः $\Delta_i H_1(\mathrm{Be}) > \Delta_i H_1(\mathrm{B})$।
- **अपवाद 2 — नाइट्रोजन बनाम ऑक्सीजन:**
  $\mathrm{N}\,(1s^2 2s^2 2p^3)$ का मान $\Delta_i H_1 = 1402\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ है, जबकि $\mathrm{O}\,(1s^2 2s^2 2p^4)$ का मान $1314\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ है।
  कारण: नाइट्रोजन में अर्ध-पूरित $2p^3$ कक्षक का अतिरिक्त स्थायित्व होता है। ऑक्सीजन के एक $2p$ कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होने से उनके मध्य तीव्र प्रतिकर्षण होता है, जिससे चौथा इलेक्ट्रॉन सरलता से निकल जाता है। अतः $\Delta_i H_1(\mathrm{N}) > \Delta_i H_1(\mathrm{O})$।
- **द्वितीय आवर्त का वास्तविक क्रम:**

$$\mathrm{Li} < \mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N} < \mathrm{F} < \mathrm{Ne}$$

- **वर्ग 13 में असामान्य क्रम:** $\mathrm{B}\,(801) > \mathrm{Al}\,(577) < \mathrm{Ga}\,(579) > \mathrm{In}\,(558) < \mathrm{Tl}\,(589)\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$। Ga में $3d$ इलेक्ट्रॉनों तथा Tl में $4f$ इलेक्ट्रॉनों (लैन्थैनॉइड संकुचन) का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है।

(घ) इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी ($\Delta_{eg}H$)

जब किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो होने वाले एन्थैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी कहते हैं:

$$X(g) + e^- \rightarrow X^-(g) \quad (\Delta_{eg}H)$$

अधिकांश तत्वों के लिए ऊर्जा मुक्त होती है (ऋणात्मक मान)। हैलोजनों का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होता है क्योंकि वे एक इलेक्ट्रॉन पाकर स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों का मान धनात्मक होता है क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अगले उच्च ऊर्जा कोश में प्रवेश करता है।

द्वितीय बनाम तृतीय आवर्त का प्रमुख अपवाद:

महत्वपूर्ण तथ्य: क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी फ्लोरीन से अधिक ऋणात्मक होती है, तथा **सल्फर की ऑक्सीजन से अधिक ऋणात्मक होती है**!
कारण: फ्लोरीन और ऑक्सीजन में $2p$ कक्षक अत्यंत छोटे और सघन होते हैं। जब इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो तीव्र अंतर-इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है। इसके विपरीत क्लोरीन और सल्फर में $3p$ कक्षक बड़े और विसरित होते हैं, जहाँ प्रतिकर्षण बहुत कम होता है।
हैलोजनों का वास्तविक क्रम (ऋणात्मकता का घटता क्रम):

$$\mathrm{Cl}\,(-349) > \mathrm{F}\,(-328) > \mathrm{Br}\,(-325) > \mathrm{I}\,(-295)\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

वर्ग 16 का क्रम:

$$\mathrm{S}\,(-200) > \mathrm{Se}\,(-195) > \mathrm{Te}\,(-190) > \mathrm{Po}\,(-174) > \mathrm{O}\,(-141)\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

(ऑक्सीजन अपने पूरे वर्ग में सबसे कम ऋणात्मक है!)

द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी सदैव ऊष्माशोषी (धनात्मक) होती है:

O^- ऋणायन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर तीव्र स्थिरविद्युत प्रतिकर्षण होता है, जिसे पार करने हेतु ऊर्जा देनी पड़ती है:

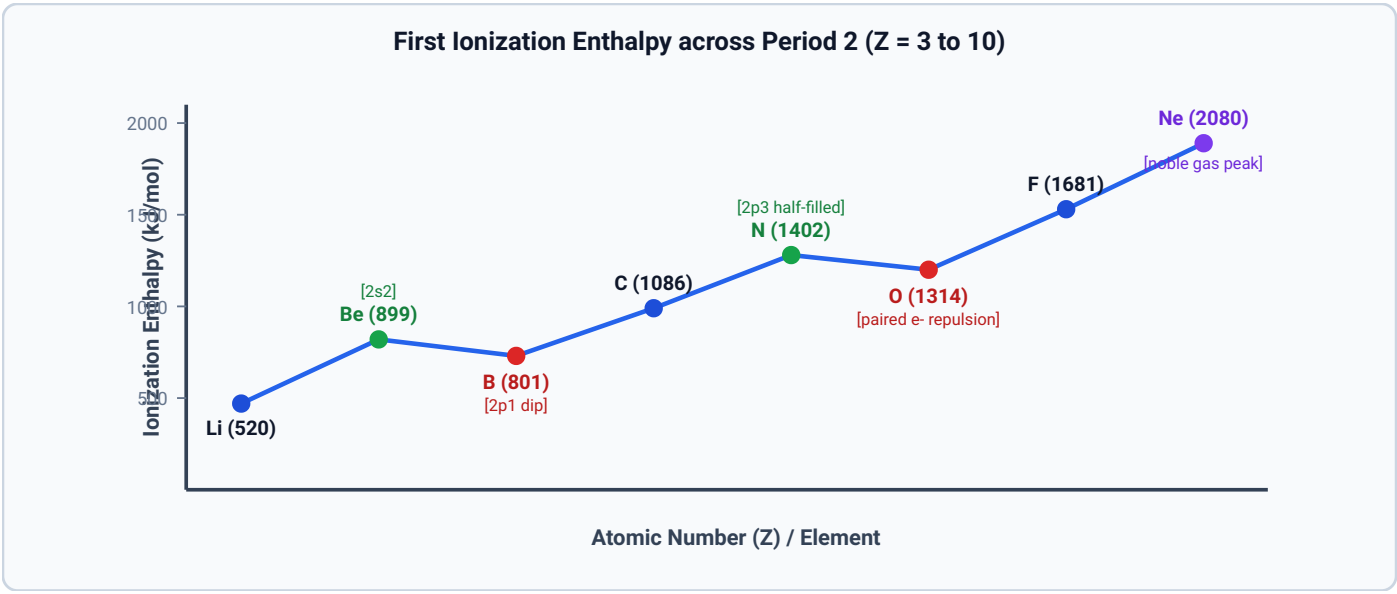
$$\mathrm{O}(g) + e^- \rightarrow \mathrm{O}^-(g) \quad \Delta_{eg}H_1 = -141\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$
$$\mathrm{O}^-(g) + e^- \rightarrow \mathrm{O}^{2-}(g) \quad \Delta_{eg}H_2 = +780\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

(ङ) विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity)

किसी रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की आपेक्षिक क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यह कोई मापन योग्य ऊष्मागतिकीय राशि नहीं है। पॉलिंग पैमाने पर फ्लोरीन का मान सर्वाधिक (4.0) निर्धारित किया गया है।

- आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर घटती है।
- यह मान नियत नहीं होता; परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था (उच्च धनावेश $\Longrightarrow$ उच्च विद्युत ऋणात्मकता) तथा संकरण ($sp > sp^2 > sp^3$) पर निर्भर करता है।

BOSONANCE



First Ionization Enthalpy curve for Period 2 elements showing characteristic dips at Boron (2p1 vs 2s2 of Be) and Oxygen (inter-electronic pairing repulsion vs half-filled 2p3 of N).

BOSONANCE

7. Periodic Trends in Chemical Properties & Reactivity | रासायनिक गुणधर्मों में आवर्ती प्रवृत्तियाँ एवं

BOSONANCE

क्रियाशीलता

ENGLISH

(a) Periodicity of Valence and Oxidation States

Valence represents the combining capacity of an element. For representative elements, the typical valence is either equal to the number of valence electrons or equal to 8 minus the number of valence electrons:

Group	1	2	13	14	15	16	17	18
Valence Electrons	1	2	3	4	5	6	7	8
Characteristic Valence	1	2	3	4	3, 5	2, 6	1, 7	0, 8

Oxidation State is defined based on electronegativity: it represents the formal charge an atom acquires when bonding electrons are allocated to the more electronegative atom.

- In $\mathrm{OF_2}$: Fluorine is more electronegative than Oxygen. Each F has oxidation state -1, giving Oxygen an oxidation state of **+2**.
- In $\mathrm{Na_2O}$: Oxygen is more electronegative than Sodium. Each Na is **+1**, giving Oxygen an oxidation state of **-2**.

(b) Anomalous Properties of Second Period Elements

The first member of each group in the second period (from Li to F) differs strikingly from the subsequent members of their respective groups. For example, Li and Be form compounds with prominent covalent character, whereas other alkali and alkaline earth metal compounds are purely ionic.

Underlying Causes of Anomalous Behavior:

1. **Extremely small atomic and ionic size**.
2. **Very high charge-to-radius ratio ($\frac{q}{r}$)**, imparting strong polarizing power (Fajan's rule).
3. **High electronegativity and high ionization enthalpy**.
4. **Absence of d-orbitals in valence shell:** Second period elements possess only four valence orbitals ($2s$ and three $2p$). Thus, their maximum covalency is strictly limited to **4**.
   Contrast: Boron can only form $[\mathrm{BF_4}]^-$, whereas Aluminium ($n = 3$) can utilize vacant $3d$ orbitals to expand its octet and form $[\mathrm{AlF_6}]^{3-}$.
5. **Strong capability to form $p\pi - p\pi$ multiple bonds:** Because of compact size and effective sideways orbital overlap, second period elements readily form stable multiple bonds to themselves ($\mathrm{C=C, C\equiv C, N\equiv N}$) and to other second-period atoms ($\mathrm{C=O, C\equiv N, N=O}$). Subsequent elements form $p\pi - p\pi$ bonds very reluctantly due to diffuse $3p$ orbitals.

Diagonal Relationship:

The first element of Group 1 (Li) and Group 2 (Be) show close resemblance to the element diagonally below them in the next group (Mg and Al, respectively):

$$\mathrm{Li} \longleftrightarrow \mathrm{Mg} \qquad \mathrm{Be} \longleftrightarrow \mathrm{Al} \qquad \mathrm{B} \longleftrightarrow \mathrm{Si}$$

Reason: Moving down a group decreases polarizing power, while moving right across a period increases it. These opposing effects cancel diagonally, yielding nearly identical charge/radius ratios, electronegativities, and metallic radii.

(c) Chemical Reactivity & Acid-Base Nature of Oxides

Chemical reactivity is highest at the two extremes of a period and lowest in the middle:

- At the **extreme left (alkali metals)**, maximum reactivity occurs via spontaneous **electron loss** (forming cations) driven by very low ionization enthalpy.
- At the **extreme right (halogens)**, maximum reactivity occurs via rapid **electron gain** (forming anions) driven by high negative electron gain enthalpy.

Classification of Normal Oxides:

- **Basic Oxides:** Formed by electropositive metals on the extreme left. They react with water to yield strong alkaline solutions:

BOSONANCE

$$\mathrm{Na_2O + H_2O \rightarrow 2\,NaOH}$$

- **Acidic Oxides:** Formed by highly electronegative non-metals on the right. They react with water to produce strong oxoacids:

$$\mathrm{Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow 2\,HClO_4}$$

- **Amphoteric Oxides:** Formed by metalloids and border elements in the center of the table. They exhibit both acidic and basic properties:
  Examples: $\mathrm{Al_2O_3, Ga_2O_3, As_2O_3, SnO_2, PbO_2}$.
  $\mathrm{Al_2O_3}$ dissolves in both acids (acting as a base) and strong bases (acting as an acid).
- **Neutral Oxides:** Exhibit neither acidic nor basic properties.
  Examples: $\mathrm{CO, NO, N_2O}$.

BOSONANCE

हिन्दी

(क) संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था में आवर्तिता

प्रतिनिधि तत्वों की सामान्य संयोजकता या तो उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, या फिर 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होती है:

वर्ग	1	2	13	14	15	16	17	18
संयोजी इलेक्ट्रॉन	1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य संयोजकता	1	2	3	4	3, 5	2, 6	1, 7	0, 8

ऑक्सीकरण अवस्था: किसी यौगिक में आबंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर परमाणु द्वारा ग्रहण किया गया औपचारिक आवेश है।

- OF_2 में: फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है (-1), अतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था **+2** होती है।
- Na_2O में: ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, अतः यह Na से दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर **-2** अवस्था में रहता है, जबकि Na का मान **+1** है।

(ख) द्वितीय आवर्त के तत्वों का असंगत व्यवहार

द्वितीय आवर्त के प्रथम तत्व (Li से F तक) अपने-अपने वर्गों के अन्य सदस्यों से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ, Li और Be के यौगिक सहसंयोजक लक्षण दर्शाते हैं जबकि शेष धातुएँ केवल आयनिक यौगिक बनाती हैं।

असंगत व्यवहार के मुख्य कारण:

1. **अति-सूक्ष्म परमाण्वीय एवं आयनिक आकार**।
2. **उच्च आवेश/त्रिज्या अनुपात ($\frac{q}{r}$)** (उच्च ध्रुवण क्षमता)।
3. **उच्च विद्युत ऋणात्मकता एवं उच्च आयनन एन्थैल्पी**।
4. **संयोजकता कोश में d-कक्षकों की अनुपस्थिति:** द्वितीय आवर्त के तत्वों में केवल चार संयोजी कक्षक ($2s$ और तीन $2p$) उपलब्ध होते हैं, अतः इनकी **अधिकतम सहसंयोजकता 4** तक सीमित होती है।
   तुलना: बोरॉन केवल $[BF_4]^-$ बना सकता है, जबकि तृतीय आवर्त का ऐलुमिनियम रिक्त $3d$ कक्षकों का उपयोग कर $[AlF_6]^{3-}$ बना सकता है।
5. $p\pi - p\pi$ **बहु-आबंधन की क्षमता:** छोटे आकार के कारण द्वितीय आवर्त के तत्व स्वयं के साथ ($C=C, C\equiv C, N\equiv N$) तथा अन्य द्वितीय आवर्त के परमाणुओं के साथ ($C=O, C\equiv N$) मजबूत $p\pi - p\pi$ बहु-बंध बना सकते हैं।

विकर्ण संबंध (Diagonal Relationship):

आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्व अपने से अगले वर्ग के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ अत्यधिक समानता प्रदर्शित करते हैं:

$$Li \longleftrightarrow Mg \qquad Be \longleftrightarrow Al \qquad B \longleftrightarrow Si$$

कारण: आवर्त में आगे जाने पर आयनिक विभव बढ़ता है, जबकि वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। विकर्ण दिशा में ये दोनों प्रभाव एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे इनके आवेश/त्रिज्या अनुपात और विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान हो जाते हैं।

(ग) रासायनिक क्रियाशीलता एवं ऑक्साइडों की प्रकृति

आवर्त में रासायनिक क्रियाशीलता दोनों सिरों पर अत्यधिक तथा मध्य में न्यूनतम होती है:

- **बाएं सिरे पर (क्षार धातुएँ):** अति-निम्न आयनन एन्थैल्पी के कारण तीव्र इलेक्ट्रॉन त्याग (धनायन निर्माण) द्वारा क्रियाशीलता प्रदर्शित होती है।
- **दाएं सिरे पर (हैलोजन):** अति-ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी के कारण तीव्र इलेक्ट्रॉन ग्रहण (ऋणायन निर्माण) द्वारा क्रियाशीलता प्रदर्शित होती है।

सामान्य ऑक्साइडों का वर्गीकरण:

- **क्षारीय ऑक्साइड:** अत्यधिक विद्युत-धनात्मक धातुओं द्वारा निर्मित (उदा. Na_2O)। जल में घुलकर प्रबल क्षार बनाते हैं:

$$Na_2O + H_2O \rightarrow 2\,NaOH$$

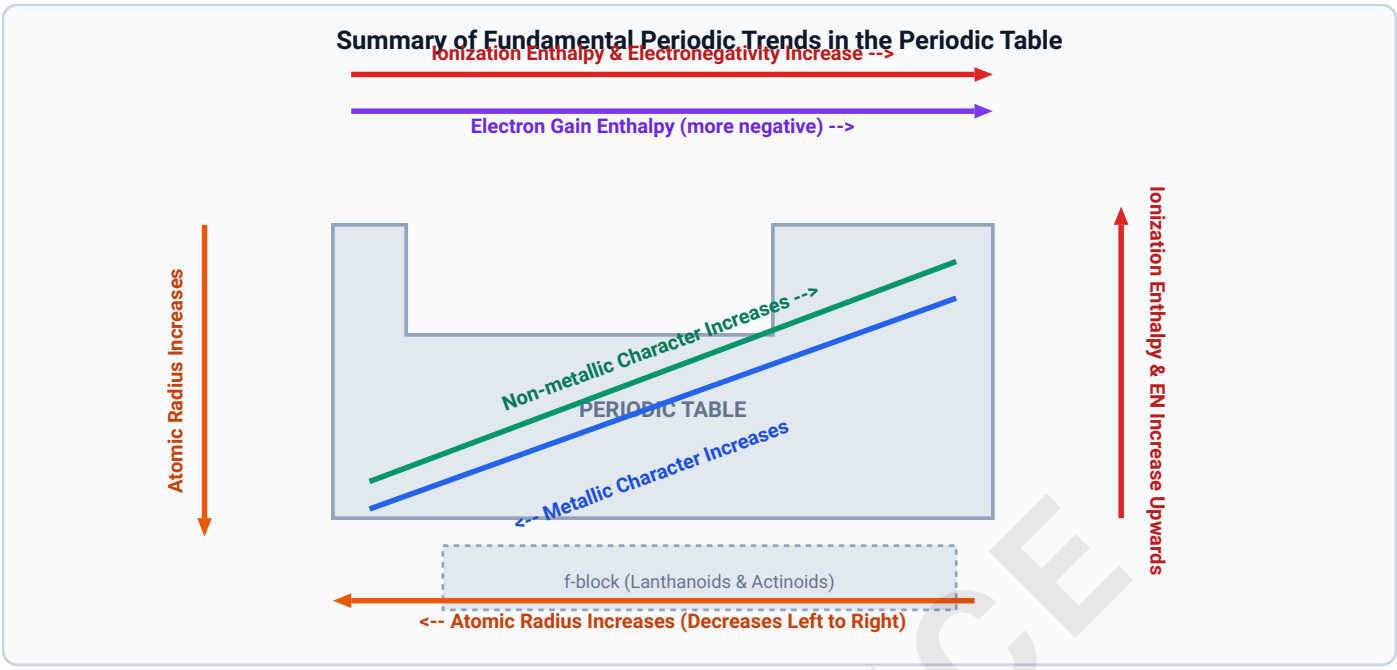
- **अम्लीय ऑक्साइड:** उच्च विद्युत ऋणात्मक अधातुओं द्वारा निर्मित (उदा. Cl_2O_7)। जल में घुलकर प्रबल अम्ल बनाते हैं:

$$Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow 2\,HClO_4$$

- **उभयधर्मी ऑक्साइड (Amphoteric Oxides):** जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं (उदा. $Al_2O_3, Ga_2O_3, As_2O_3, SnO_2, PbO_2$)।

BOSONANCE

- **उदासीन ऑक्साइड (Neutral Oxides):** जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय (उदा. $\mathrm{CO}, \mathrm{NO}, \mathrm{N_2O}$)।



Comprehensive visual guide of periodic trends across periods and down groups.

8. Key Formulas, Definitions & Summary Tables | प्रमुख सूत्र, परिभाषाएँ एवं सारांश सारणी

ENGLISH

Property	Definition & Key Formula	Across a Period ($\rightarrow$)	Down a Group ($\downarrow$)
Atomic Radius	Distance from nucleus to valence electron boundary. $r_{\text{cov}} < r_{\text{met}} < r_{\text{vdW}}$	Decreases (increasing Z_{eff})	Increases (new main shells added)
Ionic Radius	$r(\text{cation}) < r(\text{atom}) < r(\text{anion})$. Isoelectronic: $r \propto \frac{1}{Z}$	Decreases across isoelectronic cations/anions	Increases down same charge ions
Ionization Enthalpy	$X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$ Always $\Delta_i H > 0$. Successive: $\Delta_i H_1 < \Delta_i H_2 < \Delta_i H_3$	Generally increases (exceptions: $\mathrm{Be} > \mathrm{B}$, $\mathrm{N} > \mathrm{O}$)	Decreases (increased shielding & distance)
Electron Gain Enthalpy	$X(g) + e^- \rightarrow X^-(g)$ Negative for halogens; positive for noble gases.	Generally becomes more negative	Generally becomes less negative (exceptions: $\mathrm{Cl} > \mathrm{F}, \mathrm{S} > \mathrm{O}$)
Electronegativity	Tendency to attract bonding electrons in a molecule (Pauling scale: $\mathrm{F} = 4.0$).	Increases (metals $\rightarrow$ non-metals)	Decreases
Oxide Nature	Normal oxides with water: $\mathrm{Na_2O}$ basic, $\mathrm{Al_2O_3}$ amphoteric, $\mathrm{Cl_2O_7}$ acidic	Basic $\rightarrow$ Amphoteric $\rightarrow$ Acidic	Basic character increases

BOSONANCE

हिन्दी

गुणधर्म	परिभाषा एवं मुख्य सूत्र	आवर्त में ($\rightarrow$)	वर्ग में ($\downarrow$)
परमाण्वीय त्रिज्या	नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन मेघ की दूरी। $r_{\text{सहसंयोजक}} < r_{\text{धात्विक}} < r_{\text{वान्डरवाल्स}}$	घटती है (प्रभावी नाभिकीय आवेश Z_{eff} में वृद्धि)	बढ़ती है (नये ऊर्जा कोशों का जुड़ना)
आयनिक त्रिज्या	$r(\text{धनायन}) < r(\text{परमाणु}) < r(\text{ऋणायन})$। समइलेक्ट्रॉनी: $r \propto \frac{1}{Z}$	समइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज में घटती है	समान आवेश वाले आयनों में बढ़ती है
आयनन एन्थैल्पी	$X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$ सदैव $\Delta_i H > 0$। उत्तरोत्तर: $\Delta_i H_1 < \Delta_i H_2$	सामान्यतः बढ़ती है (अपवाद: $\text{Be} > \text{B}, \text{N} > \text{O}$)	घटती है (परिरक्षण एवं दूरी में वृद्धि)
इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी	$X(g) + e^- \rightarrow X^-(g)$ हैलोजनों हेतु ऋणात्मक; उत्कृष्ट गैसों हेतु धनात्मक।	सामान्यतः अधिक ऋणात्मक होती है	सामान्यतः कम ऋणात्मक होती है (अपवाद: $\text{Cl} > \text{F}, \text{S} > \text{O}$)
विद्युत ऋणात्मकता	अणु में सहसंयोजी आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता (पॉलिंग पैमाना: $\text{F} = 4.0$)।	बढ़ती है	घटती है
ऑक्साइडों की प्रकृति	जल के साथ अभिक्रिया: Na_2O क्षारीय, Al_2O_3 उभयधर्मी, Cl_2O_7 अम्लीय	क्षारीय $\rightarrow$ उभयधर्मी $\rightarrow$ अम्लीय	क्षारीय प्रकृति बढ़ती है

BOSONANCE

9. Worked Conceptual Examples | हल सहित वैचारिक उदाहरण

ENGLISH

Example 1: Predicting Properties of Undiscovered Elements & Position

Problem: Element with atomic number $Z = 117$ was discovered recently. Derive its IUPAC systematic name, three-letter symbol, predicted group, period, and ground state valence electronic configuration.

Step-by-step Solution:

- *IUPAC Name & Symbol:* Digit roots for 1, 1, 7 are *un*, *un*, and *sept*. Adding suffix "ium" gives **Ununseptium**. Temporary symbol: **Uus**. (Permanent official IUPAC name is Tennessine, Ts).
- *Period Number:* Preceding noble gas is Radon (Rn, $Z = 86$) at the end of Period 6. Element 117 lies in **Period 7** ($n = 7$).
- *Electronic Configuration:* Successive electrons fill $7s$, $5f$, $6d$, and $7p$:
$$[\mathrm{Rn}]\, 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^5$$
- *Group Number:* The differentiating electron enters a p-orbital with 5 electrons (np^5). Group number = $10 + 2 + 5 = \mathbf{17}$ (Halogen family).

Example 2: Comparative Ionization Enthalpy

Problem: The first ionization enthalpy values of Na, Mg, and Si are respectively 496, 737, and $786\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. Predict whether the first $\Delta_i H$ of Al is closer to 575 or $760\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, and justify.

Step-by-step Solution:

- Electronic configurations: Mg ($Z = 12$) is $[\mathrm{Ne}]\, 3s^2$; Al ($Z = 13$) is $[\mathrm{Ne}]\, 3s^2 3p^1$.
- In Mg, the ionized electron is removed from a fully filled, penetrating $3s$ orbital. In Al, the electron is removed from a $3p$ orbital which is screened effectively by the underlying $3s^2$ and inner core electrons.
- Therefore, $\Delta_i H_1(\mathrm{Al})$ must be significantly lower than $\Delta_i H_1(\mathrm{Mg})$ ($737\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$).
- Thus, the value is closer to $575\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ (experimental value is $577\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$).

Example 3: Isoelectronic Radii Ordering

Problem: Arrange the following species in order of increasing size: $\mathrm{Mg^{2+}}, \mathrm{Al^{3+}}, \mathrm{O^{2-}}, \mathrm{Na^{+}}, \mathrm{F^{-}}, \mathrm{N^{3-}}$. Identify the species with the largest and smallest radius.

Step-by-step Solution:

- Count total electrons: $\mathrm{Mg^{2+}}(12 - 2 = 10)$, $\mathrm{Al^{3+}}(13 - 3 = 10)$, $\mathrm{O^{2-}}(8 + 2 = 10)$, $\mathrm{Na^{+}}(11 - 1 = 10)$, $\mathrm{F^{-}}(9 + 1 = 10)$, $\mathrm{N^{3-}}(7 + 3 = 10)$. All are isoelectronic with 10 electrons.
- For isoelectronic species, radius is inversely proportional to nuclear charge (Z):
$$Z(\mathrm{Al^{3+}}) = 13 > Z(\mathrm{Mg^{2+}}) = 12 > Z(\mathrm{Na^{+}}) = 11 > Z(\mathrm{F^{-}}) = 9 > Z(\mathrm{O^{2-}}) = 8 > Z(\mathrm{N^{3-}}) = 7$$
- Hence, the increasing order of size is:
$$\mathbf{Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-} < O^{2-} < N^{3-}}$$
- **Smallest species:** $\mathrm{Al^{3+}}$; **Largest species:** $\mathrm{N^{3-}}$.

BOSONANCE

हिन्दी

उदाहरण 1: अज्ञात तत्वों के गुणधर्म एवं आवर्त सारणी में स्थिति

प्रश्न: परमाणु क्रमांक $Z = 117$ वाले तत्व का व्यवस्थित IUPAC नाम, त्र्यक्षरीय संकेत, संभावित वर्ग, आवर्त तथा संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

चरणबद्ध हल:

- *IUPAC नाम एवं संकेत:* 1, 1, 7 अंकों के मूल शब्द क्रमशः *un*, *un* और *sept* हैं। अंत में "ium" जोड़ने पर नाम **Ununseptium (अनअनसेप्टियम)** बनता है। अस्थायी संकेत: **Uus**। (आधिकारिक स्थायी IUPAC नाम टेनेसीन, Ts है)।
- *आवर्त संख्या:* इससे पूर्व की उत्कृष्ट गैस रेडॉन (Rn, $Z = 86$) आवर्त 6 के अंत में आती है। अतः तत्व 117 **आवर्त 7** ($n = 7$) का सदस्य है।
- *इलेक्ट्रॉनिक विन्यास:* इलेक्ट्रॉनों का भराव $7s$, $5f$, $6d$ तथा $7p$ में होता है:
$$[\mathrm{Rn}]\, 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^5$$
- *वर्ग संख्या:* अंतिम इलेक्ट्रॉन p-कक्षक में प्रवेश करता है (np^5)। वर्ग संख्या = $10 + 2 + 5 = \mathbf{17}$ (हैलोजन परिवार)।

उदाहरण 2: तुलनात्मक प्रथम आयनन एन्थैल्पी

प्रश्न: तृतीय आवर्त के तत्वों Na, Mg तथा Si की प्रथम आयनन एन्थैल्पी क्रमशः 496, 737 तथा $786\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ हैं। अनुमान लगाइए कि Al की प्रथम $\Delta_i H$ का मान 575 अथवा $760\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ में से किसके अधिक निकट होगा? सकारण स्पष्ट कीजिए।

चरणबद्ध हल:

- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास: Mg ($Z = 12$) का विन्यास $[\mathrm{Ne}]\, 3s^2$ तथा Al ($Z = 13$) का विन्यास $[\mathrm{Ne}]\, 3s^2 3p^1$ है।
- Mg में इलेक्ट्रॉन पूर्ण-पूरित $3s$ कक्षक से निकलता है जो नाभिक के अधिक निकट होता है। Al में इलेक्ट्रॉन $3p$ कक्षक से निकलता है, जो आंतरिक $3s^2$ इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रभावी रूप से परिरक्षित रहता है।
- अतः Al का प्रथम आयनन एन्थैल्पी मान Mg ($737\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) से स्पष्ट रूप से कम होना चाहिए।
- अतः यह मान $575\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ के निकट होगा (प्रायोगिक मान $577\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ है)।

उदाहरण 3: समइलेक्ट्रॉनी आयनों का आकार क्रम

प्रश्न: निम्नलिखित स्पीशीज को उनके बढ़ते आकार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए: $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{O^{2-}}$, $\mathrm{Na^{+}}$, $\mathrm{F^{-}}$, $\mathrm{N^{3-}}$। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे आयन की पहचान कीजिए।

चरणबद्ध हल:

- कुल इलेक्ट्रॉनों की गणना: प्रत्येक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः ये सभी समइलेक्ट्रॉनी हैं।
- समइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज में आकार नाभिकीय आवेश (Z) के व्युत्क्रमानुपाती होता है:
$$Z(\mathrm{Al^{3+}}=13) > Z(\mathrm{Mg^{2+}}=12) > Z(\mathrm{Na^{+}}=11) > Z(\mathrm{F^{-}}=9) > Z(\mathrm{O^{2-}}=8) > Z(\mathrm{N^{3-}}=7)$$
- अतः आकार का बढ़ता क्रम है:
$$\mathbf{Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^{+} < F^{-} < O^{2-} < N^{3-}}$$
- **लघुतम आयन:** $\mathrm{Al^{3+}}$; **विशालतम आयन:** $\mathrm{N^{3-}}$।

10. NEET UG Practice Questions & Step-by-Step Solutions | NEET UG अभ्यास प्रश्न एवं चरणबद्ध हल

Original high-yield practice questions designed in standard NEET UG pattern with rigorous bilingual explanations.

BOSONANCE

Practice Question 1

NEET UG - SINGLE CORRECT

Which one of the following arrangements represents the correct order of increasing ionic radii among the given isoelectronic species?

(A) $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Na}^{+} < \mathrm{F}^{-}$
(B) $\mathrm{Na}^{+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{F}^{-}$
(C) $\mathrm{F}^{-} < \mathrm{Na}^{+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Al}^{3+}$
(D) $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Na}^{+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{F}^{-}$

Correct Answer: (A)

Worked Solution: All four species ($\mathrm{Al}^{3+}, \mathrm{Mg}^{2+}, \mathrm{Na}^{+}, \mathrm{F}^{-}$) are isoelectronic, each containing 10 electrons. For isoelectronic ions, the radius decreases regularly with increasing positive nuclear charge (Z) because a higher number of protons exerts a stronger electrostatic pull on the identical electron cloud. Here, $Z(\mathrm{Al}) = 13$, $Z(\mathrm{Mg}) = 12$, $Z(\mathrm{Na}) = 11$, and $Z(\mathrm{F}) = 9$. Thus, the correct increasing order of ionic radii is $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Na}^{+} < \mathrm{F}^{-}$.

अभ्यास प्रश्न 1

NEET UG - एकल सही विकल्प

दी गई समइलेक्ट्रॉनी स्पीशीज में से कौन सा क्रम आयनिक त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है?

(A) $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Na}^{+} < \mathrm{F}^{-}$
(B) $\mathrm{Na}^{+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{F}^{-}$
(C) $\mathrm{F}^{-} < \mathrm{Na}^{+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Al}^{3+}$
(D) $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Na}^{+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{F}^{-}$

सही उत्तर: (A)

चरणबद्ध हल: चारों स्पीशीज ($\mathrm{Al}^{3+}, \mathrm{Mg}^{2+}, \mathrm{Na}^{+}, \mathrm{F}^{-}$) समइलेक्ट्रॉनी हैं (प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन हैं)। समइलेक्ट्रॉनी आयनों में धनात्मक नाभिकीय आवेश (Z) बढ़ने पर आयनिक आकार घटता है क्योंकि प्रोटॉनों की अधिक संख्या समान इलेक्ट्रॉन मेघ को अधिक प्रबलता से आकर्षित करती है। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः Al में 13, Mg में 12, Na में 11 तथा F में 9 है। अतः आयनिक त्रिज्या का सही बढ़ता क्रम $\mathrm{Al}^{3+} < \mathrm{Mg}^{2+} < \mathrm{Na}^{+} < \mathrm{F}^{-}$ है।

BOSONANCE

Practice Question 2

NEET UG - SINGLE CORRECT

The correct increasing order of the first ionization enthalpy ($\Delta_i H_1$) for the elements $\mathrm{Be}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{N}, \mathrm{O}$ is:

(A) $\mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N}$
(B) $\mathrm{Be} < \mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{O}$
(C) $\mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{O}$
(D) $\mathrm{Be} < \mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N}$

Correct Answer: (A)
Worked Solution: Across the second period, ionization enthalpy generally increases with increasing nuclear charge. However, two prominent anomalies occur:

1. Be ($1s^2 2s^2$) has a higher $\Delta_i H_1$ than B ($1s^2 2s^2 2p^1$) because removing an electron from a fully filled, penetrating $2s$ orbital requires more energy than removing a shielded $2p$ electron. Hence, $\mathrm{B} < \mathrm{Be}$.
2. N ($1s^2 2s^2 2p^3$) has a higher $\Delta_i H_1$ than O ($1s^2 2s^2 2p^4$) because nitrogen possesses a half-filled, extra-stable $2p$ subshell, whereas oxygen experiences electron-electron pairing repulsion in its $2p$ orbital. Hence, $\mathrm{O} < \mathrm{N}$.

Combining these gives the strict experimental order:
$\mathrm{B}\,(801) < \mathrm{Be}\,(899) < \mathrm{C}\,(1086) < \mathrm{O}\,(1314) < \mathrm{N}\,(1402)\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

अभ्यास प्रश्न 2

NEET UG - एकल सही विकल्प

तत्वों $\mathrm{Be}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{N}, \mathrm{O}$ के लिए प्रथम आयनन एन्थैल्पी ($\Delta_i H_1$) का सही बढ़ता हुआ क्रम है:

(A) $\mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N}$
(B) $\mathrm{Be} < \mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{O}$
(C) $\mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{N} < \mathrm{O}$
(D) $\mathrm{Be} < \mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N}$

सही उत्तर: (A)
चरणबद्ध हल: द्वितीय आवर्त में नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आयनन एन्थैल्पी सामान्यतः बढ़ती है, किन्तु दो महत्वपूर्ण अपवाद होते हैं:

1. Be ($1s^2 2s^2$) का मान B ($1s^2 2s^2 2p^1$) से अधिक होता है, क्योंकि Be में इलेक्ट्रॉन पूर्ण-पूरित तथा अधिक भेदन क्षमता वाले $2s$ कक्षक से निकलता है। अतः $\mathrm{B} < \mathrm{Be}$।
2. N ($1s^2 2s^2 2p^3$) का मान O ($1s^2 2s^2 2p^4$) से अधिक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में स्थायी अर्ध-पूरित $2p^3$ विन्यास होता है, जबकि ऑक्सीजन में एक $2p$ कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अतः $\mathrm{O} < \mathrm{N}$।

अतः वास्तविक बढ़ता क्रम है: $\mathrm{B} < \mathrm{Be} < \mathrm{C} < \mathrm{O} < \mathrm{N}$।

BOSONANCE

Practice Question 3

NEET UG - SINGLE CORRECT

Regarding electron gain enthalpy ($\Delta_{eg}H$), which of the following statements is **INCORRECT**?

(A) Chlorine has a more negative electron gain enthalpy than fluorine.
(B) Sulfur has a more negative electron gain enthalpy than oxygen.
(C) The second electron gain enthalpy of oxygen is positive (endothermic).
(D) Noble gases have large negative electron gain enthalpies due to their stable closed shells.

Correct Answer: (D)

Worked Solution: Noble gases already possess completely filled valence shells (ns^2np^6). When an additional electron is introduced, it must enter the next higher principal quantum shell ($n+1$), which is energetically very unfavorable. Consequently, noble gases have **large positive** (not negative) electron gain enthalpies. Statements (A), (B), and (C) are all scientifically correct: Cl ($-349\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) is more negative than F ($-328\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) and S ($-200\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) is more negative than O ($-141\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) due to high inter-electronic repulsion in compact $2p$ subshells; the second $\Delta_{eg}H$ of O is positive ($+780\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$) due to anion-electron electrostatic repulsion.

अभ्यास प्रश्न 3

NEET UG - एकल सही विकल्प

इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी ($\Delta_{eg}H$) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत (असत्य)** है?

(A) क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी फ्लोरीन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है।
(B) सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है।
(C) ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी धनात्मक (ऊष्माशोषी) होती है।
(D) उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी उनके स्थायी पूर्ण कोशों के कारण अत्यधिक ऋणात्मक होती है।

सही उत्तर: (D)

चरणबद्ध हल: उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा (ns^2np^6) होता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अगले उच्च मुख्य कोश ($n+1$) में प्रवेश करना पड़ता है, जो ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत प्रतिकूल है। अतः उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी **अत्यधिक धनात्मक** होती है (ऋणात्मक नहीं)। कथन (A), (B) तथा (C) पूर्णतः सत्य हैं: छोटे $2p$ कक्षक में तीव्र अंतर-इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण Cl का मान F से तथा S का मान O से अधिक ऋणात्मक होता है, एवं $\mathrm{O^-}$ आयन द्वारा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले प्रतिकर्षण के कारण द्वितीय $\Delta_{eg}H$ धनात्मक होता है।

BOSONANCE

Practice Question 4

NEET UG - SINGLE CORRECT

The first four successive ionization enthalpies of an element X are 577, 1816, 2745, and $11577\,\text{kJ mol}^{-1}$ respectively. The element X belongs to which group of the periodic table?

(A) Group 1
(B) Group 2
(C) Group 13
(D) Group 14

Correct Answer: (C)
Worked Solution: Inspect the differences between successive ionization enthalpies:
$\Delta_i H_1 = 577\,\text{kJ mol}^{-1}$
$\Delta_i H_2 = 1816\,\text{kJ mol}^{-1}$
$\Delta_i H_3 = 2745\,\text{kJ mol}^{-1}$
$\Delta_i H_4 = 11577\,\text{kJ mol}^{-1}$
There is a massive jump between the 3rd and 4th ionization enthalpies ($\Delta_i H_4 - \Delta_i H_3 = 8832\,\text{kJ mol}^{-1}$). A huge leap in ionization enthalpy signals the complete removal of valence electrons and the subsequent disruption of an extremely stable inner noble gas core. Hence, the element possesses exactly **3 valence electrons** (ns^2np^1), characteristic of **Group 13** (specifically Aluminium).

अभ्यास प्रश्न 4

NEET UG - एकल सही विकल्प

किसी तत्व X की प्रथम चार उत्तरोत्तर आयनन एन्थैल्पी के मान क्रमशः 577, 1816, 2745 तथा $11577\,\text{kJ mol}^{-1}$ हैं। तत्व X आवर्त सारणी के किस वर्ग से संबंधित है?

(A) वर्ग 1
(B) वर्ग 2
(C) वर्ग 13
(D) वर्ग 14

सही उत्तर: (C)
चरणबद्ध हल: उत्तरोत्तर आयनन एन्थैल्पी मानों का विश्लेषण करने पर:
$\Delta_i H_1 = 577\,\text{kJ mol}^{-1}$, $\Delta_i H_2 = 1816\,\text{kJ mol}^{-1}$, $\Delta_i H_3 = 2745\,\text{kJ mol}^{-1}$, $\Delta_i H_4 = 11577\,\text{kJ mol}^{-1}$।
तृतीय एवं चतुर्थ आयनन एन्थैल्पी के मध्य एक बहुत बड़ा अंतर ($8832\,\text{kJ mol}^{-1}$) दिखाई देता है। आयनन एन्थैल्पी में यह भारी उछाल दर्शाता है कि तीन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के पश्चात चौथा इलेक्ट्रॉन आंतरिक स्थायी अक्रिय गैस क्रोड से निकाला जा रहा है। अतः तत्व के संयोजकता कोश में **3 इलेक्ट्रॉन** उपस्थित हैं, जो कि **वर्ग 13** (ऐलुमिनियम) का अभिलक्षण है।

BOSONANCE

Practice Question 5

NEET UG - ASSERTION & REASON

Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**:

Assertion (A): Boron can only form $[BF_4]^-$ ion, whereas aluminium can form $[AlF_6]^{3-}$ ion.

Reason (R): Boron has only four valence orbitals ($2s$ and three $2p$) and cannot expand its coordination number beyond 4 due to the absence of d-orbitals.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).
(C) (A) is true but (R) is false.
(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)
Worked Solution: Boron is a second-period element with principal quantum number $n = 2$. It has only four available valence orbitals ($2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$) and lacks d-orbitals entirely. Therefore, its maximum covalency is strictly limited to 4, forming $[BF_4]^-$. Aluminium is a third-period element ($n = 3$) possessing nine valence orbitals ($3s$, $3p$, and vacant $3d$); it can expand its valence shell to accommodate six electron pairs, forming $[AlF_6]^{3-}$. Thus, both (A) and (R) are correct and (R) accurately explains (A).

अभ्यास प्रश्न 5

NEET UG - अभिकथन एवं कारण

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को **अभिकथन (A)** तथा दूसरे को **कारण (R)** कहा गया है:

अभिकथन (A): बोरॉन केवल $[BF_4]^-$ आयन बना सकता है, जबकि ऐलुमिनियम $[AlF_6]^{3-}$ आयन बना सकता है।

कारण (R): बोरॉन के संयोजकता कोश में केवल चार कक्षक ($2s$ और तीन $2p$) होते हैं तथा d-कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह अपनी उपसहसंयोजन संख्या 4 से अधिक नहीं बढ़ा सकता।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।
(D) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)
चरणबद्ध हल: बोरॉन द्वितीय आवर्त का तत्व है ($n = 2$) जिसके पास केवल चार संयोजी कक्षक ($2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$) उपलब्ध होते हैं तथा इसमें कोई d-कक्षक नहीं होता। अतः इसकी अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है, जिससे यह केवल $[BF_4]^-$ बना सकता है। ऐलुमिनियम तृतीय आवर्त का तत्व है जिसके पास रिक्त $3d$-कक्षक उपस्थित होते हैं, जिससे यह अपने अष्टक का विस्तार कर $[AlF_6]^{3-}$ बना सकता है। अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

BOSONANCE

Practice Question 6

NEET UG - SINGLE CORRECT

Which of the following sets contains only **amphoteric oxides**?

(A) Na_2O, Al_2O_3, Cl_2O_7
(B) Al_2O_3, Ga_2O_3, SnO_2
(C) CO, NO, N_2O
(D) CaO, BaO, Li_2O

Correct Answer: (B)
Worked Solution: Amphoteric oxides can react with both acids and bases to produce salt and water.
Al_2O_3, Ga_2O_3, SnO_2, and PbO_2 are classical amphoteric oxides.
In option (A), Na_2O is basic and Cl_2O_7 is strongly acidic.
In option (C), CO, NO, N_2O are neutral oxides.
In option (D), CaO, BaO, Li_2O are strongly basic oxides.

अभ्यास प्रश्न 6

NEET UG - एकल सही विकल्प

निम्नलिखित में से किस समुच्चय (set) में केवल **उभयधर्मी ऑक्साइड (amphoteric oxides)** उपस्थित हैं?

(A) Na_2O, Al_2O_3, Cl_2O_7
(B) Al_2O_3, Ga_2O_3, SnO_2
(C) CO, NO, N_2O
(D) CaO, BaO, Li_2O

सही उत्तर: (B)
चरणबद्ध हल: उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं।
Al_2O_3, Ga_2O_3, SnO_2 तथा PbO_2 उभयधर्मी ऑक्साइड हैं।
विकल्प (A) में Na_2O क्षारीय तथा Cl_2O_7 प्रबल अम्लीय है।
विकल्प (C) में CO, NO, N_2O उदासीन ऑक्साइड हैं।
विकल्प (D) में CaO, BaO, Li_2O क्षारीय ऑक्साइड हैं।

BOSONANCE

Practice Question 7

NEET UG - MATCH THE FOLLOWING

Match List-I (IUPAC Systematic Name) with List-II (Official Name / Element symbol):

List-I	List-II
(P) Unnilhexium	(1) Seaborgium (Sg, $Z = 106$)
(Q) Ununquadium	(2) Flerovium (Fl, $Z = 114$)
(R) Unnilennium	(3) Meitnerium (Mt, $Z = 109$)
(S) Ununbium	(4) Copernicium (Cn, $Z = 112$)

Select the correct match:

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-1, Q-4, R-3, S-2
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

Correct Answer: (A)
Worked Solution:

- (P) Unnilhexium: 1 (un) + 0 (nil) + 6 (hex) $\implies Z = 106$, which is **Seaborgium (Sg)** $\rightarrow$ (1).
- (Q) Ununquadium: 1 (un) + 1 (un) + 4 (quad) $\implies Z = 114$, which is **Flerovium (Fl)** $\rightarrow$ (2).
- (R) Unnilennium: 1 (un) + 0 (nil) + 9 (enn) $\implies Z = 109$, which is **Meitnerium (Mt)** $\rightarrow$ (3).
- (S) Ununbium: 1 (un) + 1 (un) + 2 (bi) $\implies Z = 112$, which is **Copernicium (Cn)** $\rightarrow$ (4).

Hence, the correct matching is P-1, Q-2, R-3, S-4.

अभ्यास प्रश्न 7

NEET UG - सुमेलन प्रकार (MATCH LIST)

सूची-I (व्यवस्थित IUPAC नाम) को सूची-II (आधिकारिक IUPAC नाम/प्रतीक) से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
(P) Unnilhexium	(1) Seaborgium (Sg, $Z = 106$)
(Q) Ununquadium	(2) Flerovium (Fl, $Z = 114$)
(R) Unnilennium	(3) Meitnerium (Mt, $Z = 109$)
(S) Ununbium	(4) Copernicium (Cn, $Z = 112$)

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-1, Q-4, R-3, S-2
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

सही उत्तर: (A)
चरणबद्ध हल:

- (P) Unnilhexium: 1 (un) + 0 (nil) + 6 (hex) $\implies Z = 106$, जो कि **सीबोर्गियम (Sg)** है $\rightarrow$ (1)।
- (Q) Ununquadium: 1 (un) + 1 (un) + 4 (quad) $\implies Z = 114$, जो कि **फ्लेरोवियम (Fl)** है $\rightarrow$ (2)।
- (R) Unnilennium: 1 (un) + 0 (nil) + 9 (enn) $\implies Z = 109$, जो कि **माइटनेरियम (Mt)** है $\rightarrow$ (3)।
- (S) Ununbium: 1 (un) + 1 (un) + 2 (bi) $\implies Z = 112$, जो कि **कॉपरनिसियम (Cn)** है $\rightarrow$ (4)।

अतः सही सुमेलन P-1, Q-2, R-3, S-4 है।

BOSONANCE

Practice Question 8

NEET UG - SINGLE CORRECT

Considering the elements $\mathrm{B}, \mathrm{Al}, \mathrm{Mg}, \mathrm{K}$, the correct order of their increasing metallic character is:

(A) $\mathrm{B} < \mathrm{Al} < \mathrm{Mg} < \mathrm{K}$
(B) $\mathrm{Al} < \mathrm{Mg} < \mathrm{B} < \mathrm{K}$
(C) $\mathrm{Mg} < \mathrm{Al} < \mathrm{K} < \mathrm{B}$
(D) $\mathrm{K} < \mathrm{Mg} < \mathrm{Al} < \mathrm{B}$

Correct Answer: (A)
Worked Solution: Metallic character decreases across a period from left to right (due to increasing ionization enthalpy and electronegativity) and increases down a group (due to decreasing ionization enthalpy and increasing atomic size).

- Comparing Al and B: Both are in Group 13. Al is below B, so Al is more metallic than B ($\mathrm{B} < \mathrm{Al}$). In fact, B is a semi-metal/non-metal.
- Comparing Mg and Al: Both are in Period 3. Mg (Group 2) lies to the left of Al (Group 13), so Mg is more metallic than Al ($\mathrm{Al} < \mathrm{Mg}$).
- Comparing K and Mg: K belongs to Group 1 (alkali metal) and Period 4, making it far more electropositive and metallic than the alkaline earth metal Mg in Period 3 ($\mathrm{Mg} < \mathrm{K}$).

Therefore, the increasing order of metallic character is $\mathrm{B} < \mathrm{Al} < \mathrm{Mg} < \mathrm{K}$.

अभ्यास प्रश्न 8

NEET UG - एकल सही विकल्प

तत्वों $\mathrm{B}, \mathrm{Al}, \mathrm{Mg}, \mathrm{K}$ के धात्विक गुण के सही बढ़ते क्रम का चयन कीजिए:

(A) $\mathrm{B} < \mathrm{Al} < \mathrm{Mg} < \mathrm{K}$
(B) $\mathrm{Al} < \mathrm{Mg} < \mathrm{B} < \mathrm{K}$
(C) $\mathrm{Mg} < \mathrm{Al} < \mathrm{K} < \mathrm{B}$
(D) $\mathrm{K} < \mathrm{Mg} < \mathrm{Al} < \mathrm{B}$

सही उत्तर: (A)
चरणबद्ध हल: आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है तथा वर्ग में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटने के कारण धात्विक गुण बढ़ता है।

- B तथा Al वर्ग 13 में हैं; नीचे स्थित होने के कारण Al अधिक धात्विक है ($\mathrm{B} < \mathrm{Al}$)। वास्तव में बोरॉन एक उपधातु/अधातु है।
- Mg (वर्ग 2) और Al (वर्ग 13) तृतीय आवर्त में हैं; बाईं ओर होने के कारण Mg अधिक धात्विक है ($\mathrm{Al} < \mathrm{Mg}$)।
- K चतुर्थ आवर्त की क्षार धातु (वर्ग 1) है, जो Mg से अत्यधिक विद्युत-धनात्मक एवं अधिक धात्विक है ($\mathrm{Mg} < \mathrm{K}$)।

अतः धात्विक लक्षण का सही बढ़ता क्रम $\mathrm{B} < \mathrm{Al} < \mathrm{Mg} < \mathrm{K}$ है।

BOSONANCE

Practice Question 9

NEET UG - SINGLE CORRECT

Which of the following pairs of elements exhibits a genuine **diagonal relationship** in the periodic table?

(A) Li and Na
(B) Be and Al
(C) B and P
(D) C and S

Correct Answer: (B)
Worked Solution: The diagonal relationship exists between specific light elements of the second period and elements situated diagonally to their right in the third period:

$$\mathrm{Li\ with\ Mg}, \quad \mathbf{Be\ with\ Al}, \quad \mathrm{B\ with\ Si}$$

Be and Al share remarkably similar charge-to-radius ratios ($\frac{q}{r}$), similar electronegativities (~1.5), form amphoteric oxides (BeO and $\mathrm{Al_2O_3}$), form covalent chlorides with polymeric/bridged structures ($\mathrm{BeCl_2}$ and $\mathrm{Al_2Cl_6}$), and both dissolve in alkalies to form beryllate $[\mathrm{Be(OH)_4}]^{2-}$ and aluminate $[\mathrm{Al(OH)_4}]^{-}$ ions.

अभ्यास प्रश्न 9

NEET UG - एकल सही विकल्प

आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वास्तविक **विकर्ण संबंध (diagonal relationship)** प्रदर्शित करता है?

(A) Li तथा Na
(B) Be तथा Al
(C) B तथा P
(D) C तथा S

सही उत्तर: (B)
चरणबद्ध हल: विकर्ण संबंध द्वितीय आवर्त के तत्वों तथा तृतीय आवर्त में उनके विकर्णतः सम्मुख तत्वों के मध्य पाया जाता है:

$$\mathrm{Li\ व\ Mg}, \quad \mathbf{Be\ व\ Al}, \quad \mathrm{B\ व\ Si}$$

Be तथा Al का आवेश/त्रिज्या अनुपात ($\frac{q}{r}$) एवं विद्युत ऋणात्मकता (~1.5) लगभग समान होती है। दोनों के ऑक्साइड (BeO एवं $\mathrm{Al_2O_3}$) उभयधर्मी होते हैं, दोनों के क्लोराइड सहसंयोजक सेतु-संरचना बनाते हैं, तथा दोनों क्षारकों में घुलकर क्रमशः बेरलेट $[\mathrm{Be(OH)_4}]^{2-}$ एवं ऐलुमिनेट $[\mathrm{Al(OH)_4}]^{-}$ बनाते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 10

NEET UG - SINGLE CORRECT

An element has the valence shell electronic configuration $[\mathrm{Xe}]\,4f^{14}5d^{10}6s^{2}6p^{2}$. To which group and period does this element belong, and what is its atomic number?

(A) Period 6, Group 14, $Z = 82$
(B) Period 6, Group 4, $Z = 82$
(C) Period 5, Group 14, $Z = 50$
(D) Period 6, Group 12, $Z = 80$

Correct Answer: (A)
Worked Solution:

- **Atomic Number (Z):** Xe has $Z = 54$. Total electrons = $54 + 14 + 10 + 2 + 2 = \mathbf{82}$ (Lead, Pb).
- **Period Number:** Highest principal quantum number $n = \mathbf{6}$ (Period 6).
- **Block and Group:** The last electrons occupy the $6p$ orbital with 2 electrons (np^2). Hence, it belongs to the p-block. For p-block elements,
  $\text{Group number} = 10 + \text{number of valence electrons } (s + p) = 10 + (2 + 2) = \mathbf{14}$.

Therefore, the element belongs to Period 6, Group 14 with $Z = 82$.

अभ्यास प्रश्न 10

NEET UG - एकल सही विकल्प

एक तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[\mathrm{Xe}]\,4f^{14}5d^{10}6s^{2}6p^{2}$ है। यह तत्व किस आवर्त एवं वर्ग से संबंधित है, तथा इसका परमाणु क्रमांक क्या है?

(A) आवर्त 6, वर्ग 14, $Z = 82$
(B) आवर्त 6, वर्ग 4, $Z = 82$
(C) आवर्त 5, वर्ग 14, $Z = 50$
(D) आवर्त 6, वर्ग 12, $Z = 80$

सही उत्तर: (A)
चरणबद्ध हल:

- **परमाणु क्रमांक (Z):** Xe का $Z = 54$ है। कुल इलेक्ट्रॉन = $54 + 14 + 10 + 2 + 2 = \mathbf{82}$ (लेड, Pb)।
- **आवर्त संख्या:** उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या $n = \mathbf{6}$ (आवर्त 6)।
- **ब्लॉक एवं वर्ग:** अंतिम इलेक्ट्रॉन $6p$ कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रवेश करता है (np^2)। अतः यह p-ब्लॉक का तत्व है। p-ब्लॉक हेतु वर्ग संख्या = $10 +$ संयोजी इलेक्ट्रॉन $(s + p) = 10 + 4 = \mathbf{14}$।

अतः तत्व आवर्त 6, वर्ग 14 तथा $Z = 82$ से संबंधित है।

BOSONANCE

11. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist | सामान्य त्रुटियाँ एवं त्वरित दोहराव सूची

ENGLISH

Common Pitfalls in NEET UG:

- **Confusing Electron Affinity with Electronegativity:** Electron gain enthalpy is a thermodynamic property of an *isolated single gaseous atom*, whereas electronegativity is a qualitative tendency of an atom within a *bonded molecule* to attract shared electron pairs.
- **F vs Cl Electron Gain Enthalpy:** Students frequently assume Fluorine has the most negative $\Delta_{eg}H$ because it is the most electronegative. *Reality:* Chlorine is more negative ($-349\,\text{kJ mol}^{-1}$) than Fluorine ($-328\,\text{kJ mol}^{-1}$) due to severe inter-electronic repulsions in the tiny $2p$ orbital of Fluorine.
- **Ionization Enthalpy of N vs O:** Students often mistakenly predict Oxygen has higher IE because it has a greater nuclear charge. *Reality:* Nitrogen ($1402\,\text{kJ mol}^{-1}$) is higher than Oxygen ($1314\,\text{kJ mol}^{-1}$) due to the half-filled $2p^3$ subshell stability.
- **Isoelectronic Radius Order Inversion:** Remember that higher positive charge $\implies$ smaller radius; higher negative charge $\implies$ larger radius. Al^{3+} is smallest, N^{3-} is largest.
- **Neglecting Endothermic Nature of 2nd Electron Gain Enthalpy:** Adding an electron to an anion (e.g., $\text{O}^- + e^- \rightarrow \text{O}^{2-}$) is **always endothermic** ($\Delta_{eg}H_2 > 0$).

High-Yield Revision Checklist:

- ☑ Moseley's equation: $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$; basis for Modern Periodic Law.
- ☑ IUPAC naming roots for $Z > 100$: nil (0), un (1), bi (2), tri (3), quad (4), pent (5), hex (6), sept (7), oct (8), enn (9).
- ☑ Block configurations: s-block (ns^{1-2}), p-block (ns^2np^{1-6}), d-block ($(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$), f-block ($(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$).
- ☑ Period 2 IE order: $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$.
- ☑ Period 3 IE order: $\text{Na} < \text{Al} < \text{Mg} < \text{Si} < \text{S} < \text{P} < \text{Cl} < \text{Ar}$.
- ☑ Halogen $\Delta_{eg}H$ order: $\text{Cl} > \text{F} > \text{Br} > \text{I}$ (magnitude of negative value).
- ☑ Group 16 $\Delta_{eg}H$ order: $\text{S} > \text{Se} > \text{Te} > \text{Po} > \text{O}$.
- ☑ Amphoteric oxides: $\text{Al}_2\text{O}_3, \text{Ga}_2\text{O}_3, \text{SnO}_2, \text{PbO}_2$. Neutral oxides: $\text{CO}, \text{NO}, \text{N}_2\text{O}$.

BOSONANCE

हिन्दी

NEET UG में होने वाली सामान्य त्रुटियाँ:

- **इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता में भ्रम:** इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी विलगित गैसीय परमाणु का ऊष्मागतिकीय गुण है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता रासायनिक आबंध में साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की आपेक्षिक प्रवृत्ति है।
- **F बनाम Cl इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी:** छात्र अक्सर सोचते हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण फ्लोरीन का मान अधिक ऋणात्मक होगा। *वास्तविकता:* फ्लोरीन के छोटे $2p$ कक्षक में तीव्र प्रतिकर्षण के कारण क्लोरीन ($-349\,\text{kJ mol}^{-1}$) का मान फ्लोरीन ($-328\,\text{kJ mol}^{-1}$) से अधिक ऋणात्मक होता है।
- **N बनाम O आयनन एन्थैल्पी:** छात्र अधिक नाभिकीय आवेश देखकर ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा अधिक मान लेते हैं। *वास्तविकता:* अर्ध-पूरित $2p^3$ कक्षक के स्थायित्व के कारण नाइट्रोजन ($1402\,\text{kJ mol}^{-1}$) का मान ऑक्सीजन ($1314\,\text{kJ mol}^{-1}$) से अधिक होता है।
- **समइलेक्ट्रॉनी आयनों के आकार क्रम में भूल:** ध्यान रखें कि धनात्मक आवेश बढ़ने पर आकार घटता है तथा ऋणात्मक आवेश बढ़ने पर आकार बढ़ता है। Al^{3+} लघुतम तथा N^{3-} विशालतम है।
- **द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का स्वरूप:** ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना (जैसे $\text{O}^- + e^- \rightarrow \text{O}^{2-}$) प्रतिकर्षण के कारण **सदैव ऊष्माशोषी (धनात्मक)** होता है।

त्वरित दोहराव चेकलिस्ट:

- ☑ मोज़ले का समीकरण: $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$; आधुनिक आवर्त नियम का आधार।
- ☑ $Z > 100$ के IUPAC मूल शब्द: nil (0), un (1), bi (2), tri (3), quad (4), pent (5), hex (6), sept (7), oct (8), enn (9)।
- ☑ ब्लॉक विन्यास: s-ब्लॉक (ns^{1-2}), p-ब्लॉक (ns^2np^{1-6}), d-ब्लॉक ($(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$), f-ब्लॉक ($(n-2)f^{1-14}(n-1)d^{0-1}ns^2$)।
- ☑ द्वितीय आवर्त की आयनन एन्थैल्पी क्रम: $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$।
- ☑ तृतीय आवर्त की आयनन एन्थैल्पी क्रम: $\text{Na} < \text{Al} < \text{Mg} < \text{Si} < \text{S} < \text{P} < \text{Cl} < \text{Ar}$।
- ☑ हैलोजनों की $\Delta_{eg}H$ का क्रम: $\text{Cl} > \text{F} > \text{Br} > \text{I}$ (ऋणात्मक मान का परिमाण)।
- ☑ वर्ग 16 की $\Delta_{eg}H$ का क्रम: $\text{S} > \text{Se} > \text{Te} > \text{Po} > \text{O}$।
- ☑ उभयधर्मी ऑक्साइड: $\text{Al}_2\text{O}_3, \text{Ga}_2\text{O}_3, \text{SnO}_2, \text{PbO}_2$। उदासीन ऑक्साइड: $\text{CO}, \text{NO}, \text{N}_2\text{O}$।

12. Concise Final Recap | संक्षिप्त अंतिम सारांश

ENGLISH

The Periodic Table stands as the single most powerful unifying framework in chemical science. It rationalizes atomic behavior, predicting the existence, formulas, and reactions of elements based on electronic configurations.

- **Governing Law:** The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their **atomic numbers** (Z).
- **Structure:** 7 periods ($n = 1$ to 7) and 18 groups across s, p, d, and f blocks. Lanthanoids (58–71) and Actinoids (90–103) form the f-block inner transition series.
- **Left to Right across a Period:** Effective nuclear charge (Z_{eff}) increases $\Longrightarrow$ Atomic/ionic radii decrease $\Longrightarrow$ Ionization enthalpy and electronegativity increase $\Longrightarrow$ Electron gain enthalpy generally becomes more negative $\Longrightarrow$ Metallic character decreases, non-metallic character increases $\Longrightarrow$ Normal oxides transition from basic to amphoteric to acidic.
- **Top to Bottom down a Group:** Principal shells increase $\Longrightarrow$ Atomic/ionic radii increase $\Longrightarrow$ Ionization enthalpy and electronegativity decrease $\Longrightarrow$ Metallic character increases $\Longrightarrow$ Oxides become more basic.
- **Second Period Anomalies:** Characterized by small size, high $\frac{q}{r}$, high electronegativity, absence of d-orbitals (covalency strictly ≤ 4), strong $p\pi - p\pi$ multiple bonding, and diagonal relationships ($\text{Li} - \text{Mg}, \text{Be} - \text{Al}, \text{B} - \text{Si}$).

BOSONANCE

हिन्दी

आवर्त सारणी रासायनिक विज्ञान का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं एकीकृत ढांचा है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाण्वीय व्यवहार, यौगिकों के सूत्रों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझाती है।

- **मूल नियम:** तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके **परमाणु क्रमांकों** (Z) के आवर्ती फलन होते हैं।
- **संरचना:** s, p, d तथा f ब्लॉकों में विभाजित 7 आवर्त ($n = 1$ से 7) तथा 18 वर्ग। लैन्थैनॉइड (58–71) एवं ऐक्टिनॉइड (90–103) पृथक आंतरिक संक्रमण f-ब्लॉक बनाते हैं।
- **आवर्त में बाएं से दाएं:** प्रभावी नाभिकीय आवेश (Z_{eff}) बढ़ता है $\Longrightarrow$ परमाण्वीय/आयनिक त्रिज्या घटती है $\Longrightarrow$ आयनन एन्थैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है $\Longrightarrow$ इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है $\Longrightarrow$ धात्विक गुण घटता है तथा अधात्विक गुण बढ़ता है $\Longrightarrow$ सामान्य ऑक्साइड क्षारीय से उभयधर्मी होते हुए अम्लीय हो जाते हैं।
- **वर्ग में ऊपर से नीचे:** नए कोश जुड़ते हैं $\Longrightarrow$ परमाण्वीय/आयनिक त्रिज्या बढ़ती है $\Longrightarrow$ आयनन एन्थैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता घटती है $\Longrightarrow$ धात्विक गुण बढ़ता है $\Longrightarrow$ ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है।
- **द्वितीय आवर्त के असंगत गुण:** छोटा आकार, उच्च $\frac{q}{r}$, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, d-कक्षकों का अभाव (सहसंयोजकता ≤ 4), प्रबल $p\pi - p\pi$ बहु-आबंधन, तथा विकर्ण संबंध ($\mathrm{Li} - \mathrm{Mg}, \mathrm{Be} - \mathrm{Al}, \mathrm{B} - \mathrm{Si}$)।

BOSONANCE